P5.1. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE IMPRESION (W-L)

Cristóbal Suárez Abad

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS - 2º ASIR

Índice

Introducción:..... 2

· Servidor de impresión Windows que debe:..... 4

PASO 1 — Instalar el Rol "Servicios de impresión y documentos"..... 5

PASO 2 — Crear una impresora compartida..... 9

Interfaz web (IIS / administración remota)..... 19

Entrar desde equipo cliente con credenciales de cliente:..... 22

Acceder desde un equipo Linux:..... 25

Otra forma: Desde el terminal..... 31

Acceder desde equipo Linux: Ruta Larga (introducir al dominio)..... 33

Servidor de impresión Linux:..... 44

"Unir" cliente Windows a LDAP..... 59

ANEXO. COMO HACER QUE CLIENTE LINUX DE LDAP PUEDA LOGEAR POR GUI (UBUNTU + GNOME)..... 61

Introducción:

*La empresa **INFORPRINT S.A.**, dedicada a servicios tecnológicos, al analizar su contexto vemos que cuenta con:*

- *3 departamentos:*
  - ***Dirección***
  - ***Administración***
  - ***Soporte técnico***
- *Un parque informático **heterogéneo**:*
  - *Equipos **Windows***
  - *Equipos **Linux***
- *Necesidad de:*
  - *Centralizar la impresión.*
  - *Controlar accesos.*
  - *Facilitar la administración desde navegador web.*
  - *Preparar el sistema para auditorías y ampliaciones futuras.*

La empresa ha decidido implantar **dos servidores de impresión**:

- Uno basado en **Windows Server**
- Otro basado en **Linux**

Formas parte de su equipo de sistemas y debes diseñar e implantar un **sistema de impresión corporativo híbrido**, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Servidores funcionales en **Windows y Linux**
- Administración **vía interfaz web**
- Preparado para:
    - Impresoras lógicas
    - Grupos
    - Análisis de red
    - Gestión avanzada

Para ello debes contar con las siguientes máquinas:

· Servidor de impresión Windows que debe:

- Gestionar al menos **una impresora compartida**.
- Permitir administración mediante:
  - Consola de administración de impresión.
  - **Interfaz web** (IIS / administración remota).
- Estar preparado para clientes Windows y Linux.

PASO 1 — Instalar el Rol "Servicios de impresión y documentos"

📌 1.1 Abrir el Administrador del Servidor

1. Inicia sesión como administrador.
2. Abre **Administrador del servidor**.
3. Clic en:

Administrar → Agregar roles y características

📌 1.2 Tipo de instalación

Selecciona:

- ✓ Instalación basada en características o roles

Siguiente.

📌 1.3 Seleccionar el servidor

Selecciona:

WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local

Siguiente.

📌 1.4 Seleccionar Rol

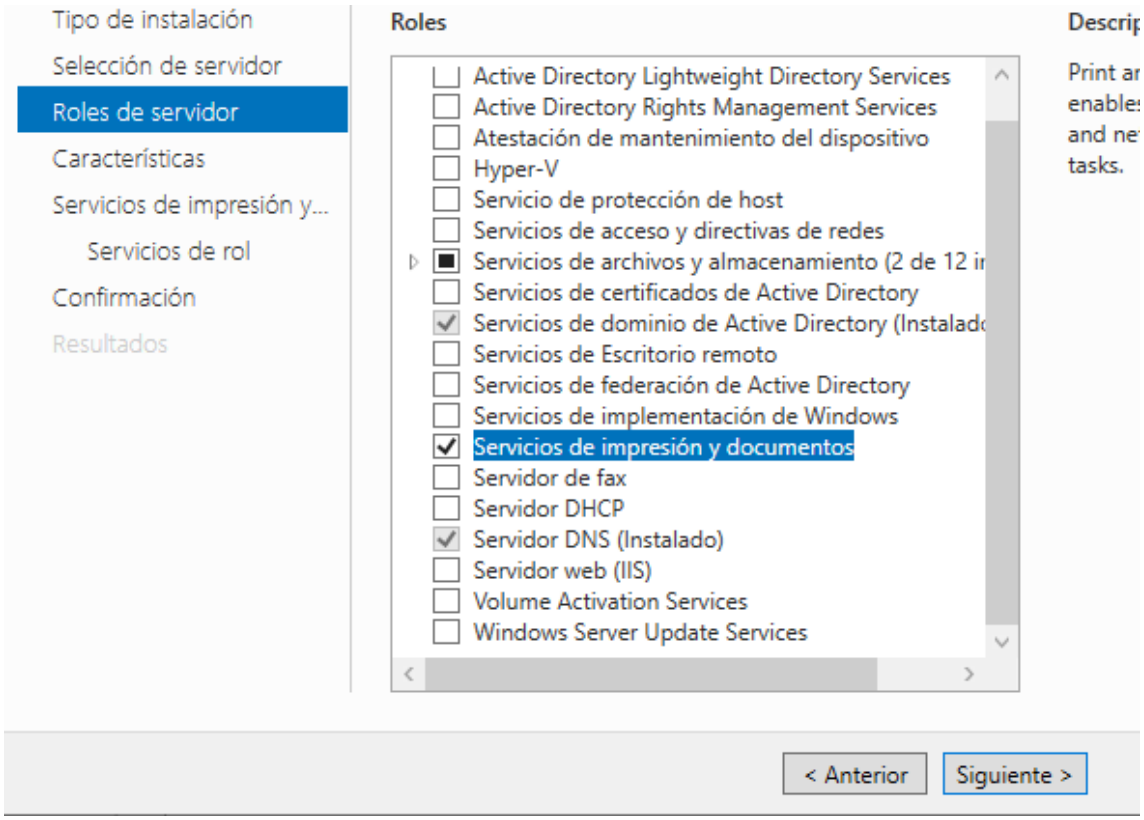
Marca:

✓ Servicios de impresión y documentos

Cuando lo marques, pulsa:

✓ Agregar características

Siguiente.



📌 1.5 Servicios de rol

Aquí es importante marcar:

✓ Servidor de impresión

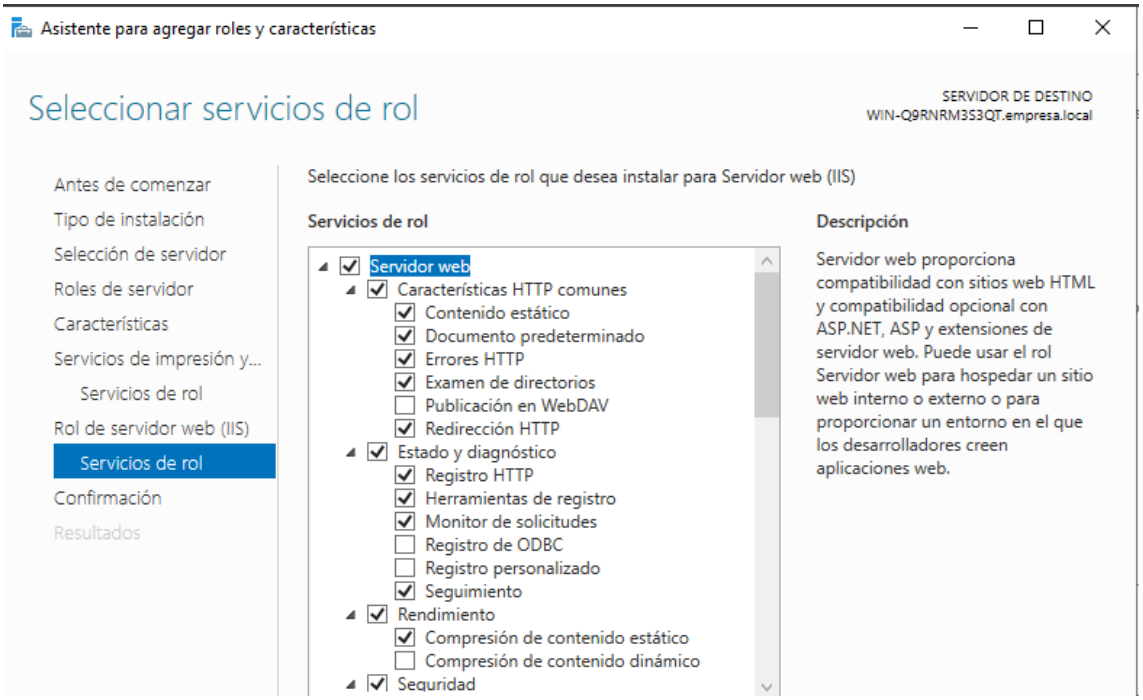
Opcional pero recomendable para tu práctica:

✓ Servicio de impresión por Internet
(esto permite integración con IIS)

Siguiente → Instalar.

También de LPD, porque sí.



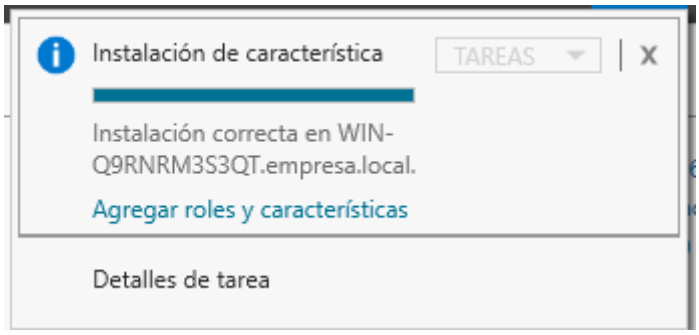


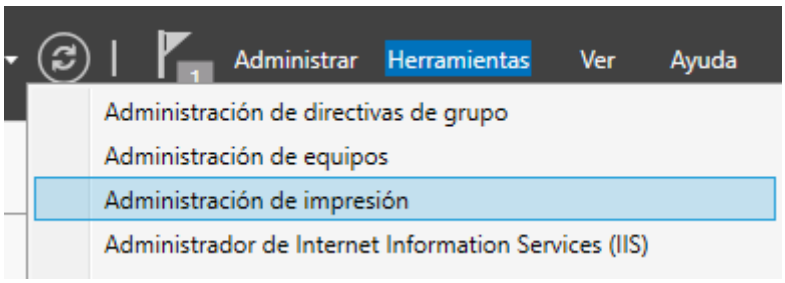
📌 1.6 Verificación

Cuando termine:

- Debe aparecer como instalado correctamente.
- En el menú Herramientas ya aparecerá:

Administración de impresión


Instalación de característica
TAREAS
Instalación correcta en WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local.
Agregar roles y características
Detalles de tarea


Administrar
Herramientas
Ver
Ayuda
Administración de directivas de grupo
Administración de equipos
Administración de impresión
Administrador de Internet Information Services (IIS)

PASO 2 — Crear una impresora compartida

Vamos a crear una impresora lógica.

📌 2.1 Abrir Administración de impresión

Ruta:

Administrador del servidor → Herramientas → Administración de impresión

O ejecutar:

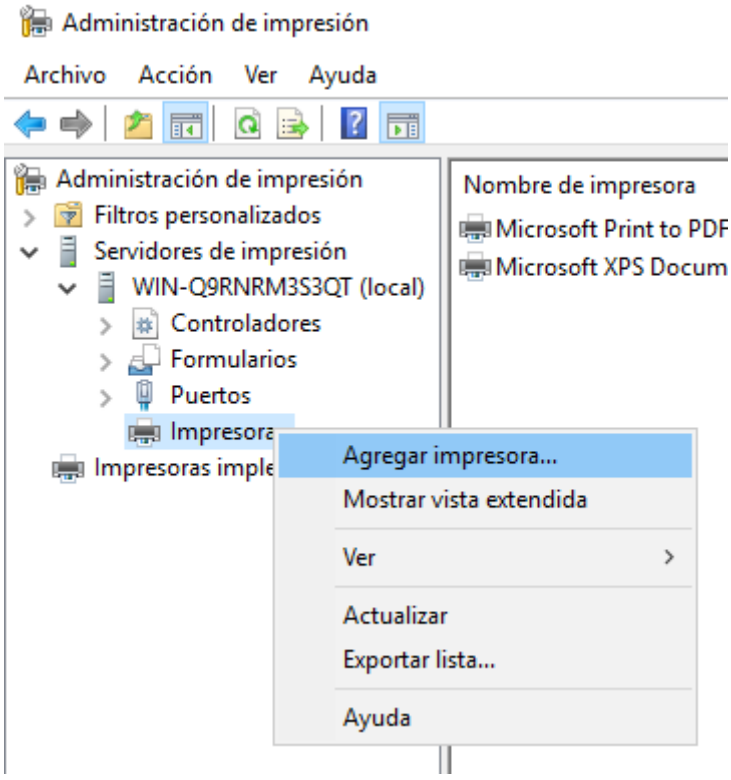
printmanagement.msc

2.2 Agregar impresora

1. Ir a:

Servidores de impresión
WIN-Q9RNRM3S3QT
Impresoras

2. Clic derecho → **Agregar impresora**



2.3 Tipo de impresora

Vamos a instalar:

https://github.com/clawsoftware/clawPDF/releases/download/0.9.3/clawPDF_0.9.3_setup.msi

ATENCIÓN: Usa la 0.9.2

Usa este repositorio para Visual C++

https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable-runtime-package-all-in-one/

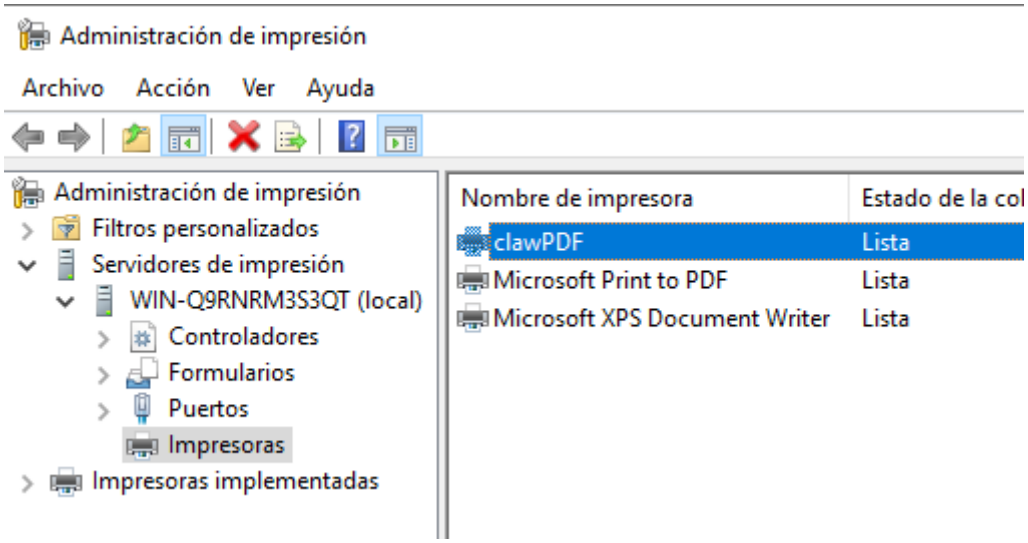
Instálalo como lo harías normalmente y luego:

"C:\Program Files (x86)\clawpdf\clawPDF.Bridge.exe" /networkprinter=enable /username=Administrador /domain=empresa.local

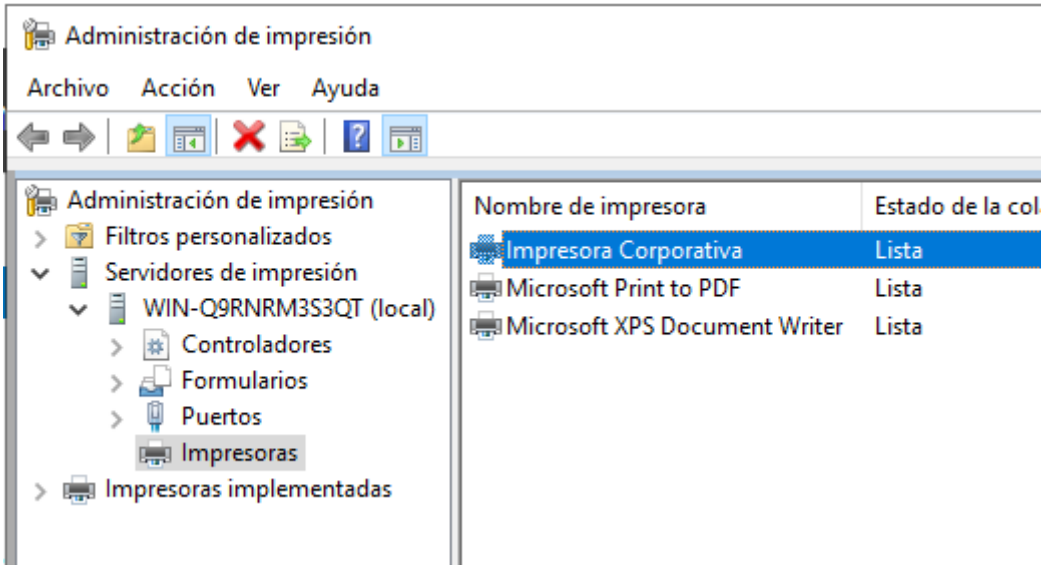
https://github.com/clawsoftware/clawPDF/wiki/Install-as-Network-Printer

CUIDAD CON LA VERSIÓN: https://github.com/clawsoftware/clawPDF/issues/155

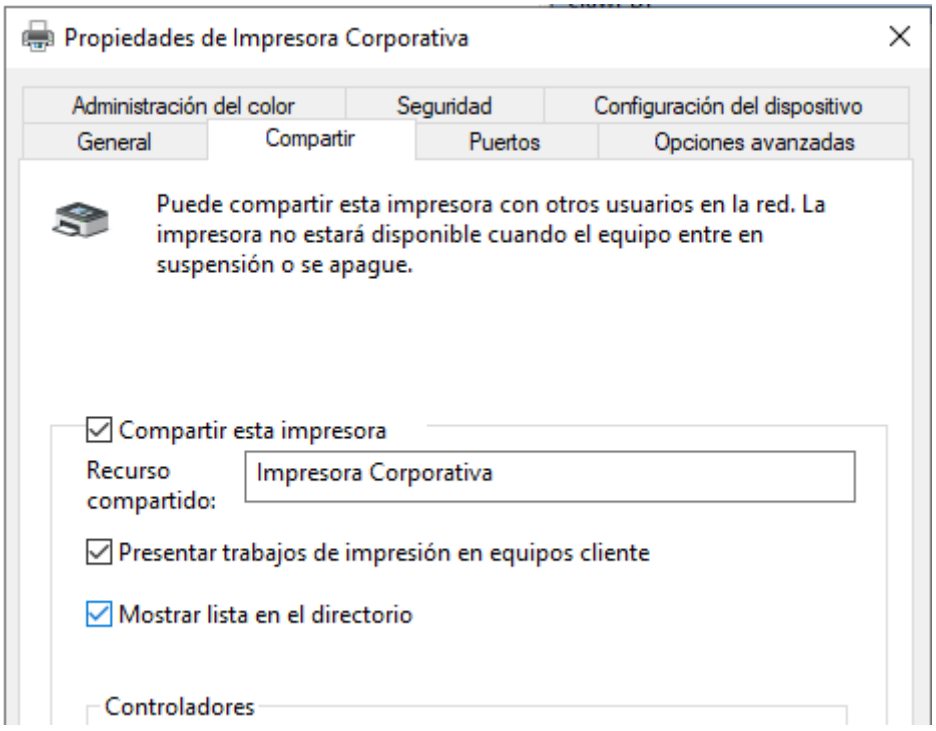
Vamos a cambiarle el nombre:



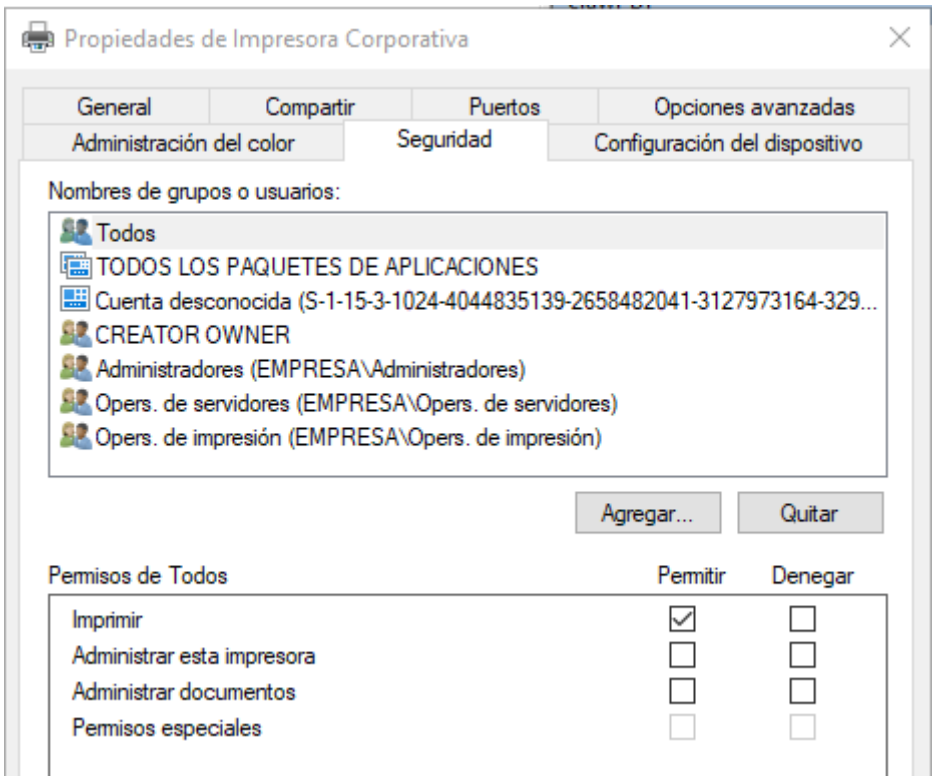
Mejor:

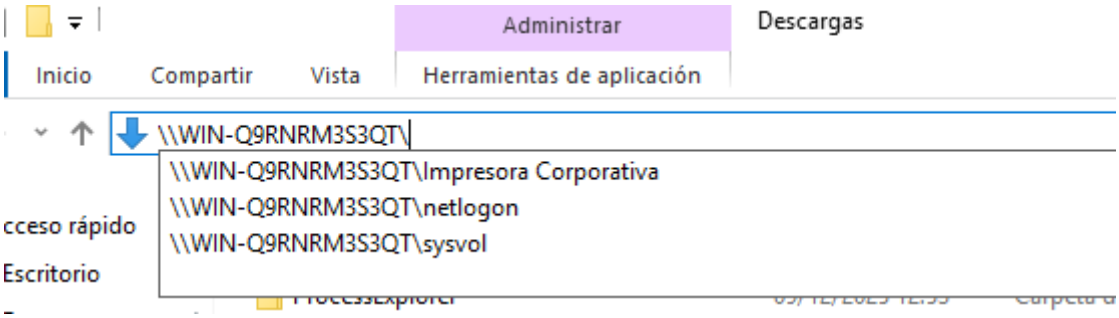


Configuramos para compartirla:

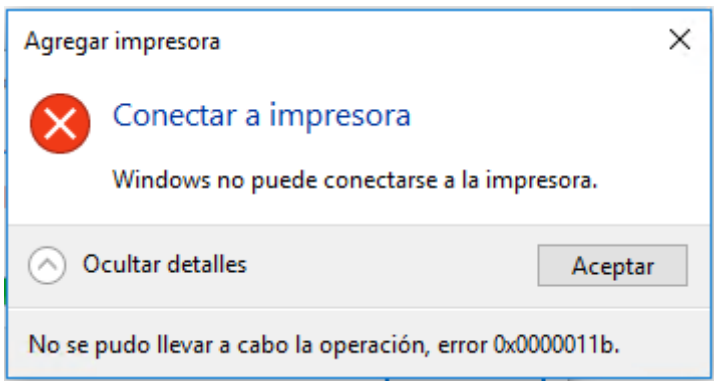


En este caso no hay restricción de grupos, así que dejamos a Todos:





Desde el Cliente, si intentas acceder te dará este problema:



Además de no salir en el listado de impresoras. Es debido a:

El error es claro:

Error 0x0000011b — Windows no puede conectarse a la impresora

Este error **NO es de red**, es un problema de **seguridad RPC introducido por actualizaciones de Windows (PrintNightmare)**.

Desde 2021, Windows bloquea por defecto conexiones a impresoras compartidas si no se ajusta una clave de registro.

PASO 1 — Abrir el Editor del Registro

En el servidor:

regedit

- **PASO 2 — Ir a la clave:**

HKEY_LOCAL_MACHINE
└ System
  └ CurrentControlSet
    └ Control
      └ Print

- **PASO 3 — Crear nuevo valor DWORD**

En el panel derecho:

Clic derecho → Nuevo → Valor DWORD (32 bits)

Nombre EXACTO:

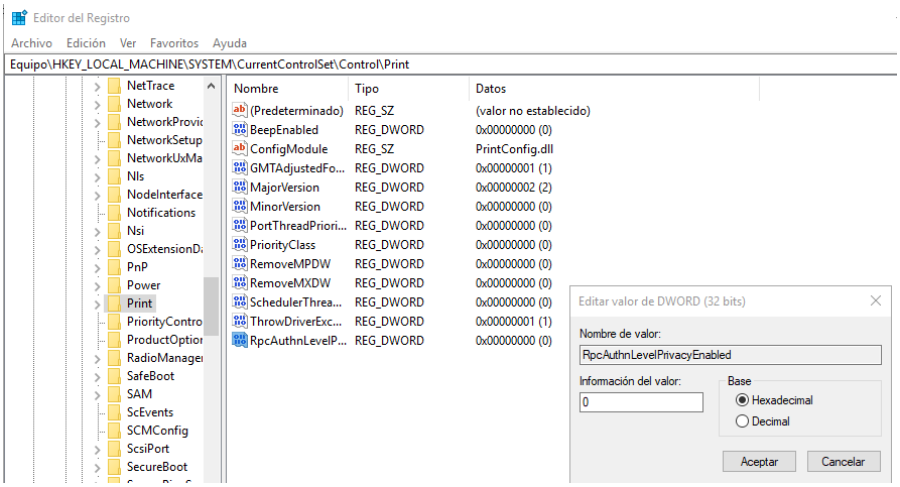
RpcAuthnLevelPrivacyEnabled

- **PASO 4 — Asignar valor**

Haz doble clic y pon:

0

Aceptar.



PASO 5 — Reiniciar servicio de impresión

En el servidor:

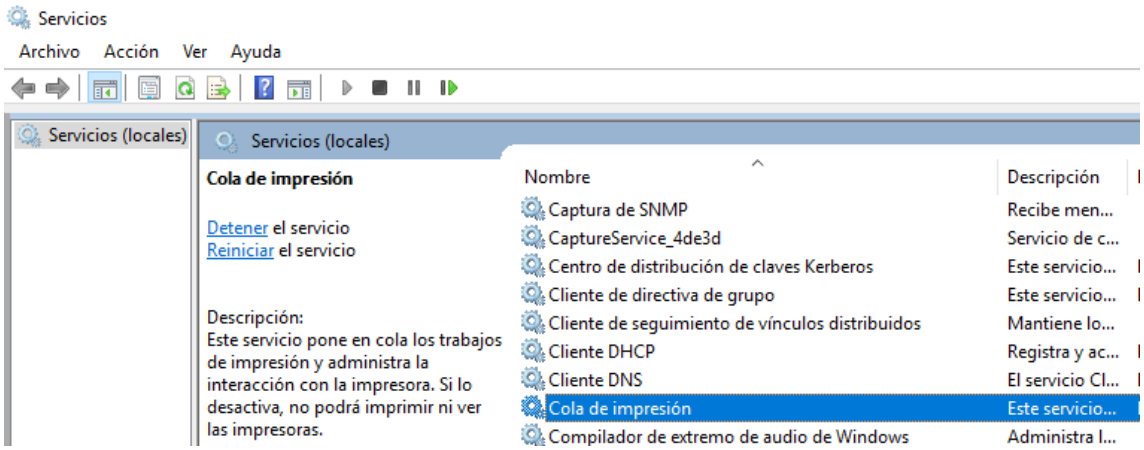
services.msc

Buscar:

✓ Cola de impresión

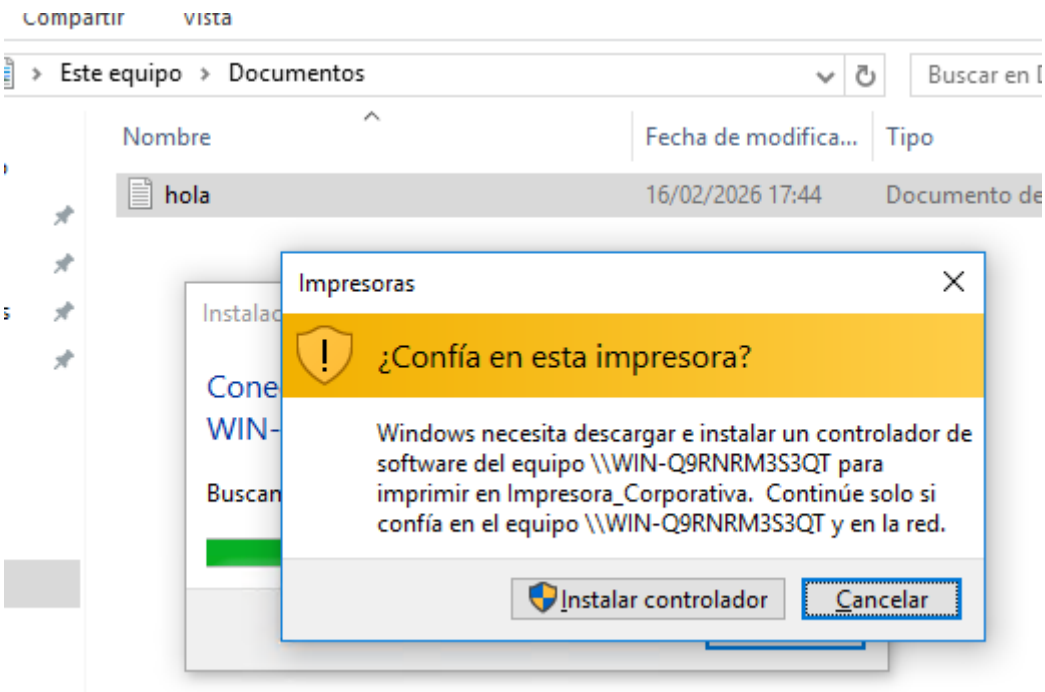
Reiniciar.

(O reinicia directamente el servidor para asegurarte.)

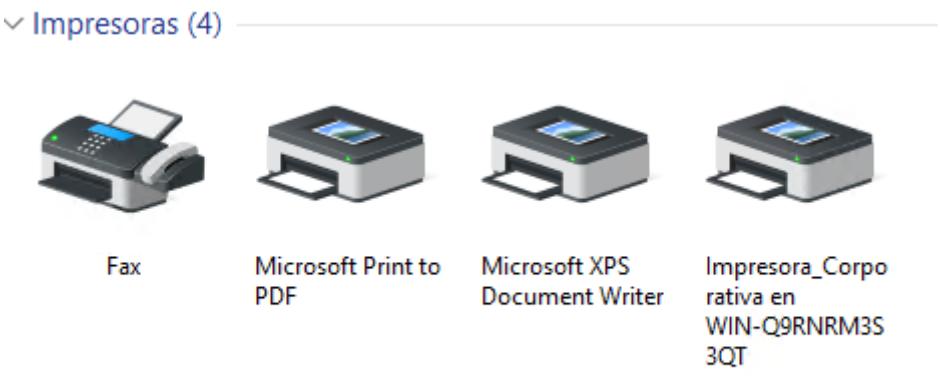


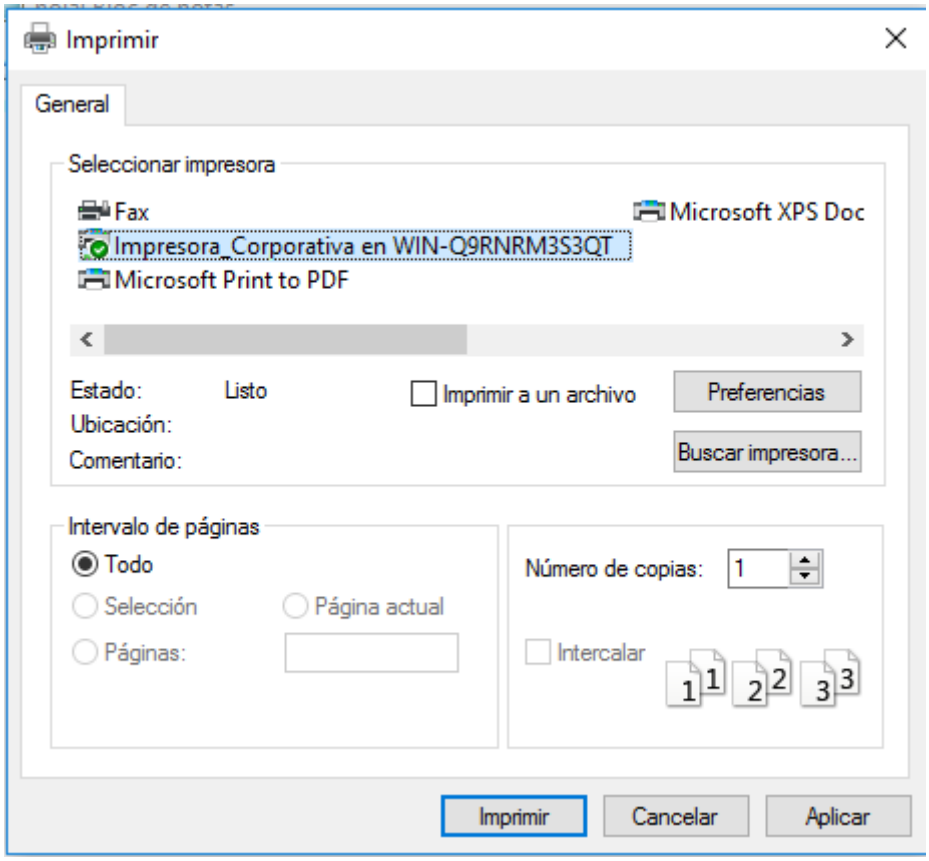
Otra vez en el cliente:

Metemos la ruta: [\\WIN-Q9RNRM3S3QT\Impresora_Corporativa](\\WIN-Q9RNRM3S3QT\Impresora_Corporativa)

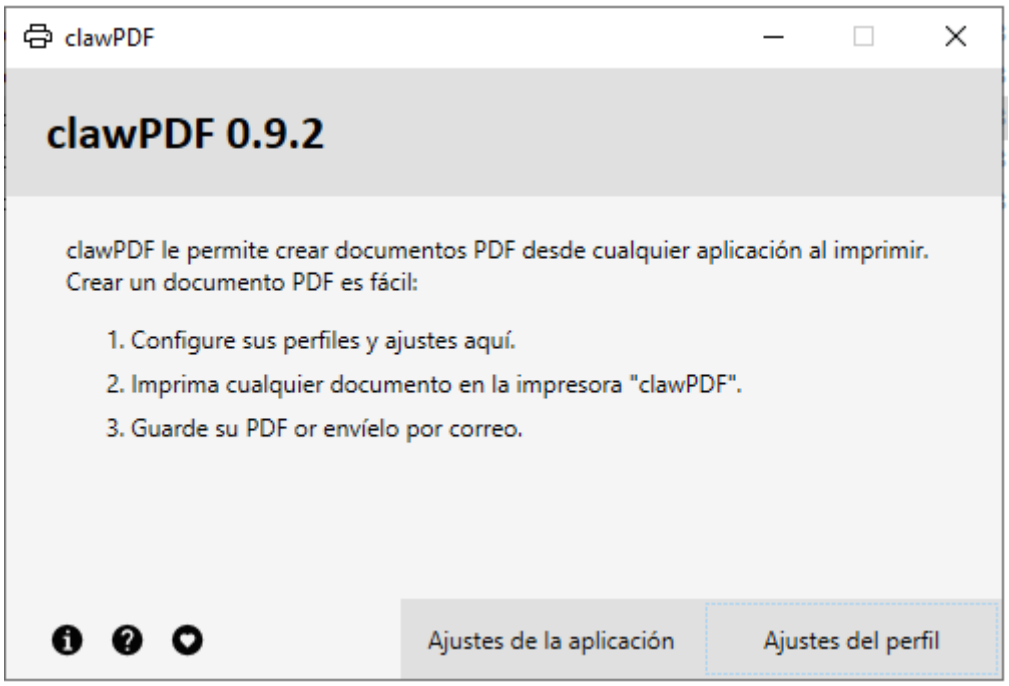


Ya nos aparece:

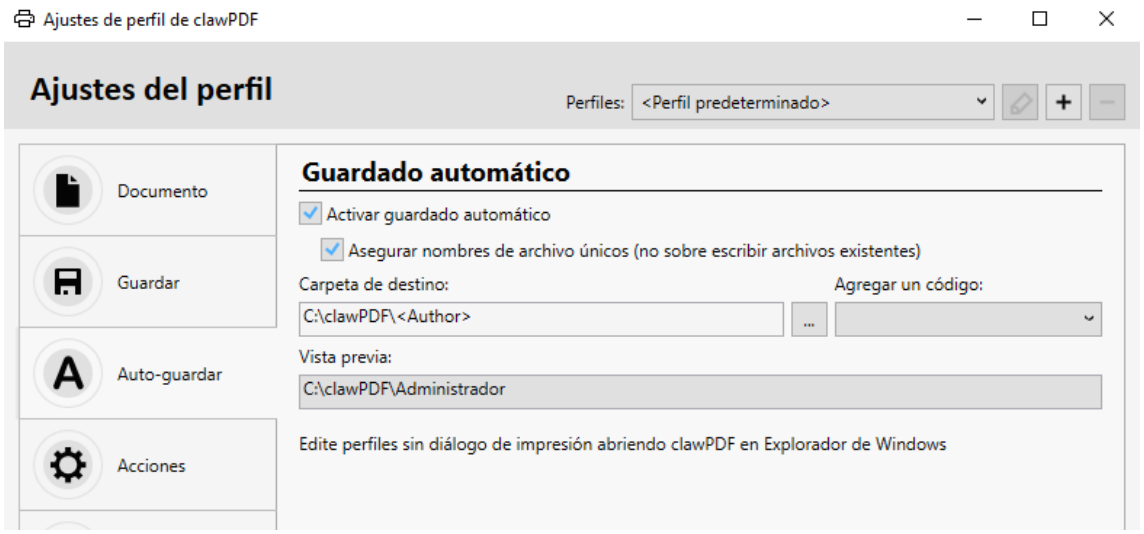




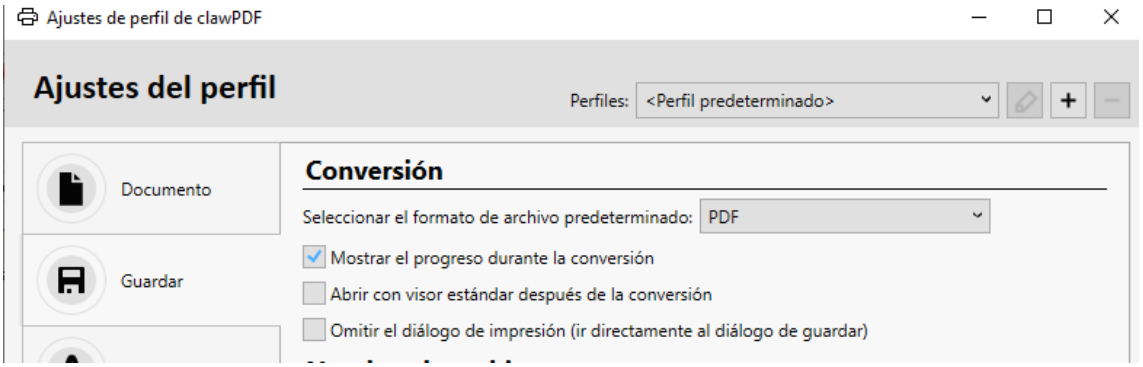
Importante, en el servidor donde tienes instalado clawPDF:



Deja si quieres el perfil predeterminado, pero configura el autoguardado y un directorio:

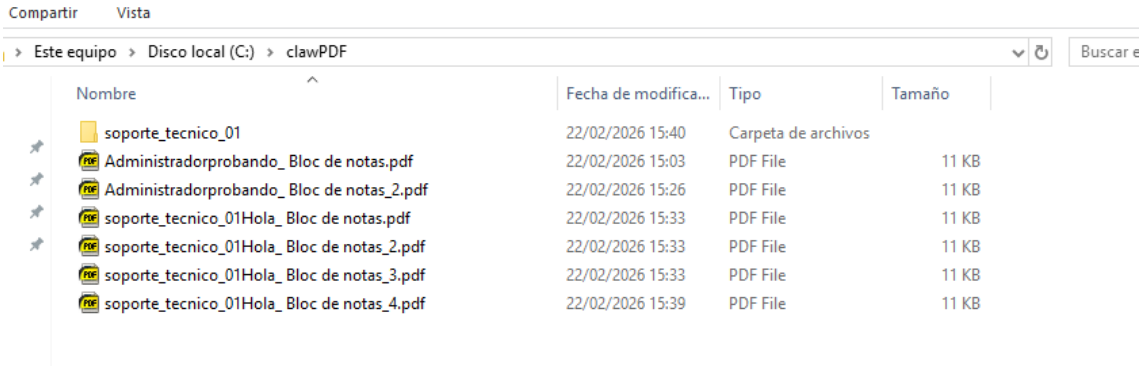


Desmarcar “Abrir con visor estándar…”.



Ahora ve a C:\Windows\Temp y dale en Seguridad permisos de Control Total a los usuarios del dominio (En esta ocasión nos da igual la seguridad, queremos hacer esto cuanto antes). También debes hacer en el directorio donde hayas puesto lo del auto-guardar.

En teoría ya te debe funcionar.



Interfaz web (IIS / administración remota).

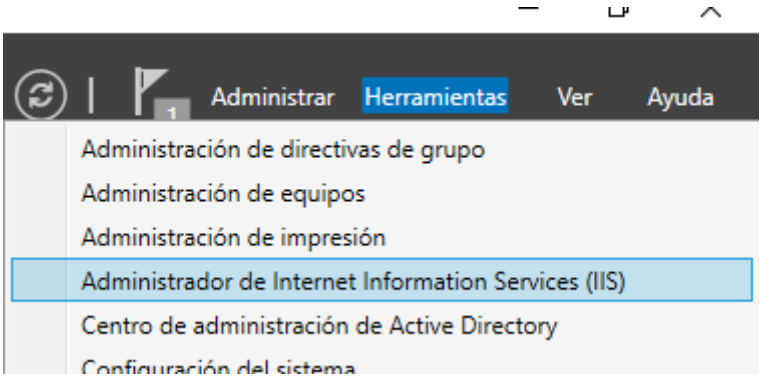
PASO 1 — Verificar que IIS está instalado

Aunque marcaste *Servicio de impresión por Internet*, vamos a comprobarlo.

En el servidor abre:

inetmgr

Si se abre **Administrador de IIS**, perfecto.
Si no se abre → IIS no está completamente instalado.



PASO 2 — Verificar que el Servicio de impresión por Internet está activo

En el servidor:

Administrador del servidor →
Servicios de impresión y documentos →

Debe estar marcado:

✓ Servicio de impresión por Internet

Si no, agrégalo.

ESTO YA LO HICIMOS AL AGREGARLO.

PASO 3 — Comprobar que el directorio /printers existe

Abrir IIS:

1. Sitios
2. Default Web Site

Debe aparecer un directorio virtual llamado:

Printers

Si aparece → perfecto.

Si no aparece:

Hay que reinstalar el componente de impresión por Internet.



PASO 4 — Probar acceso local

En el navegador del servidor:

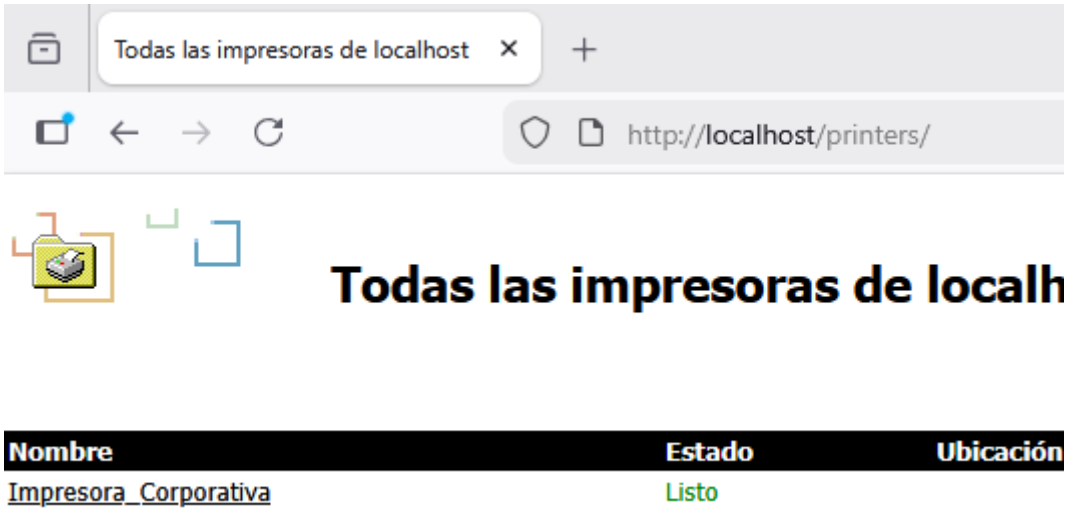
http://localhost/printers

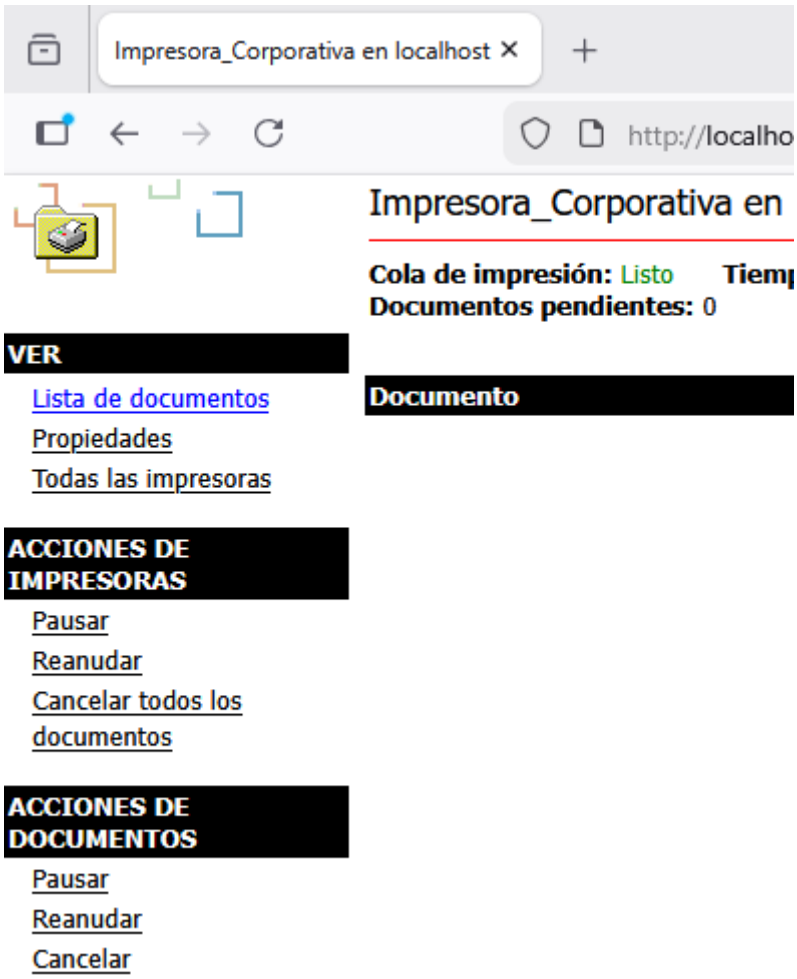
Debe aparecer una página tipo:

Impresoras en WIN-Q9RNRM3S3QT

Si funciona aquí, el servidor está bien configurado.

TE PEDIRÁ CREDENCIALES:




Impresora_Corporativa en localhost
http://localho
Impresora_Corporativa en
Cola de impresión: Listo
Tiemp
Documentos pendientes: 0
VER
Lista de documentos
Propiedades
Todas las impresoras
ACCIONES DE IMPRESORAS
Pausar
Reanudar
Cancelar todos los documentos
ACCIONES DE DOCUMENTOS
Pausar
Reanudar
Cancelar
Documento

Entrar desde equipo cliente con credenciales de cliente:

SOLUCIÓN PROFESIONAL (correcta para tu práctica)

Vamos a permitir que los usuarios del dominio puedan acceder.

- **PASO 1 — Comprobar que el usuario existe**

En el servidor:

Abrir:

lusrmgr.msc

Si es servidor en dominio:

Abrir:

dsa.msc

Verifica:

✓ El usuario cliente existe
✓ Está en el dominio empresa.local

- **PASO 2 — Revisar permisos de la impresora**

En el servidor:

1. Administración de impresión
2. Clic derecho impresora
3. Propiedades
4. Pestaña **Seguridad**

Debe estar:

✓ Usuarios autenticados → Imprimir
o
✓ Todos → Imprimir

Si solo está Administradores → ese es el problema.

Para práctica académica puedes dejar:

✓ Usuarios autenticados → Imprimir

🔹 **PASO 3 — Revisar autenticación en IIS**

Abrir:

inetmgr

Ir a:

Default Web Site → Printers → Autenticación

Verifica:

✓ Autenticación de Windows → Habilitada
❌ Autenticación anónima → Deshabilitada (esto es correcto en entorno seguro)

🔹 **PASO 4 — Probar acceso usando formato correcto**

En el cliente, cuando pida credenciales, usa:

EMPRESA\usuario

O

usuario@empresa.local

⚠ No pongas solo el nombre de usuario.

🔥 **OPCIÓN RÁPIDA PARA PRÁCTICA (si quieres que cualquier usuario entre)**

En IIS:

Printers → Autenticación →

Habilita:

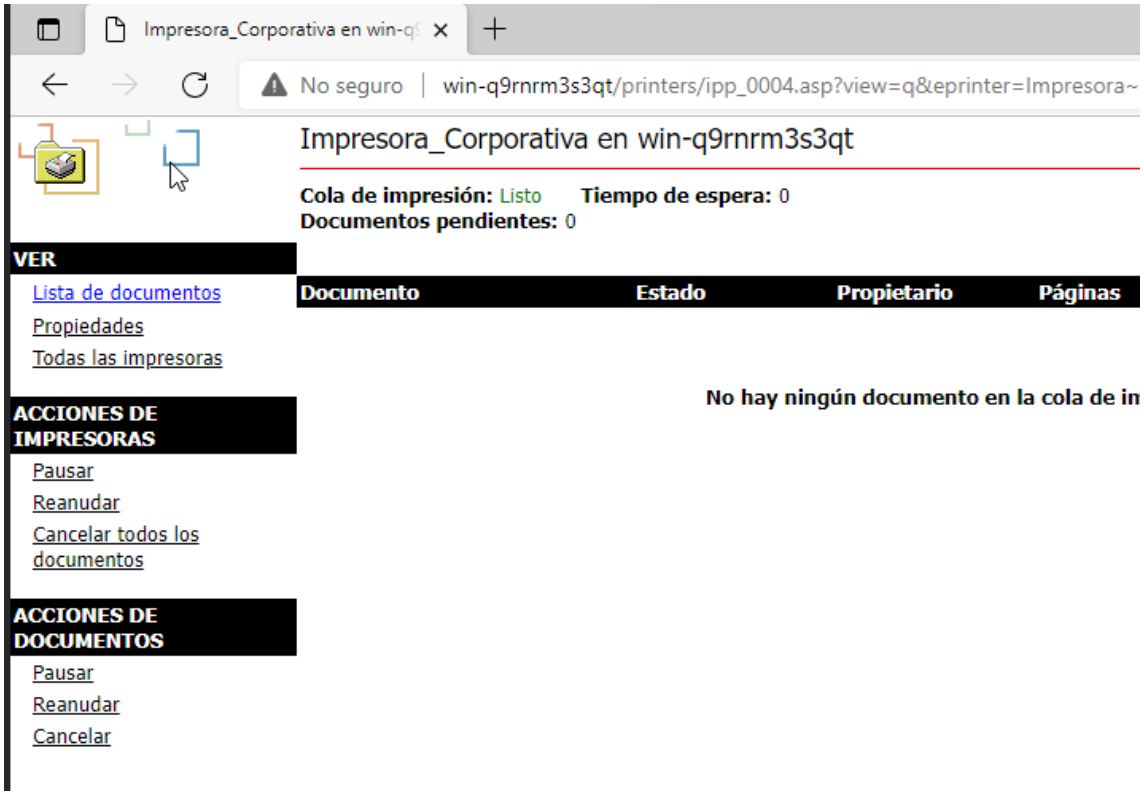
✓ Autenticación anónima

⚠ Solo recomendable en laboratorio.

Con esto cualquier usuario podrá acceder sin credenciales.

Al final solo he tenido que añadir y no me ha pedido ninguna autorización:

http://WIN-Q9RNRM3S3QT/printers



Acceder desde un equipo Linux:

PASO 1 — Verificar que el servidor Windows permite SMB

En el servidor:

- Firewall permite puerto 445
- Impresora compartida
- Usuario Linux tiene credenciales válidas

Si el Linux NO está en dominio, necesitarás:

✓ Crear usuario local en el servidor con contraseña

Ejemplo:

Usuario: linuxuser
Contraseña: ********

🔹 **PASO 2 — Instalar soporte en el cliente Linux**

En el cliente Linux:

```
sudo apt update
sudo apt install cups smbclient printer-driver-gutenprint
```

Iniciar CUPS:

```
sudo systemctl enable cups
sudo systemctl start cups
```

🔹 **PASO 3 — Acceder a la interfaz web de CUPS**

Desde navegador en Linux:

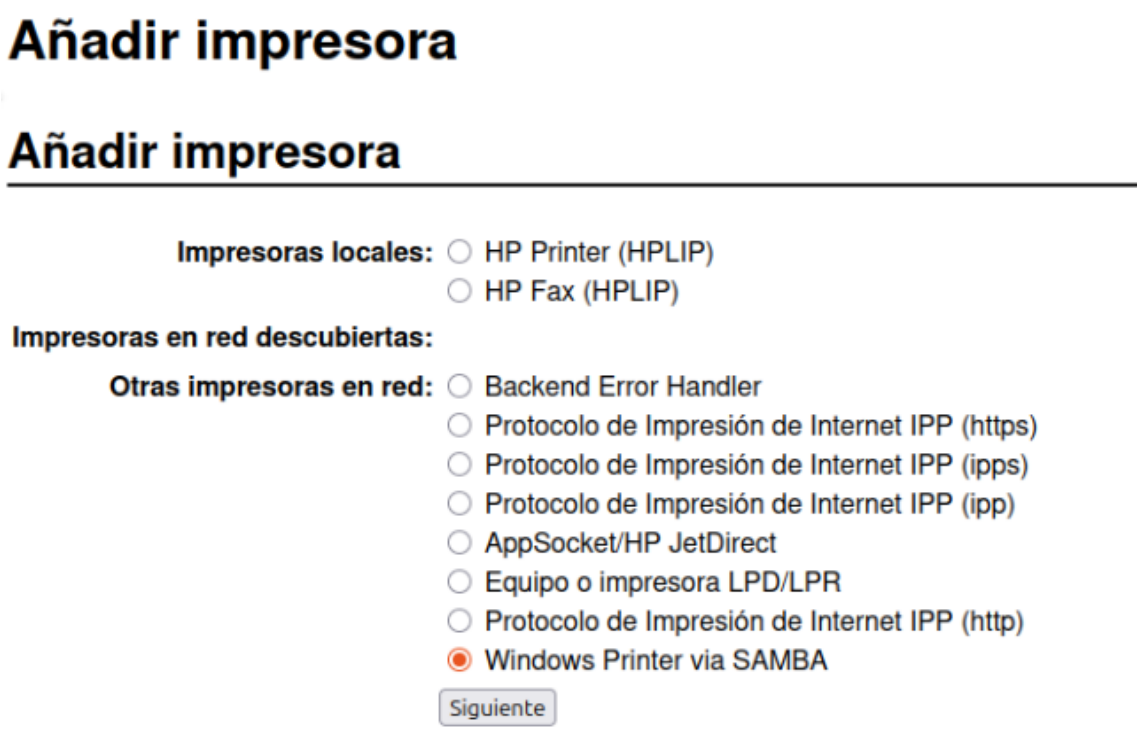
http://localhost:631

Ahí vamos a añadir la impresora Windows.

PASO 4 — Añadir impresora Windows en CUPS

1. Ir a **Administration**
2. Add Printer
3. Te pedirá usuario Linux (EL USUARIO LOCAL DE LINUX, NO EL QUE HEMOS CREADO RECIENTEMENTE EN AD WINDOWS),
4. Seleccionar:

👉 Windows Printer via SAMBA



En Device URI poner:

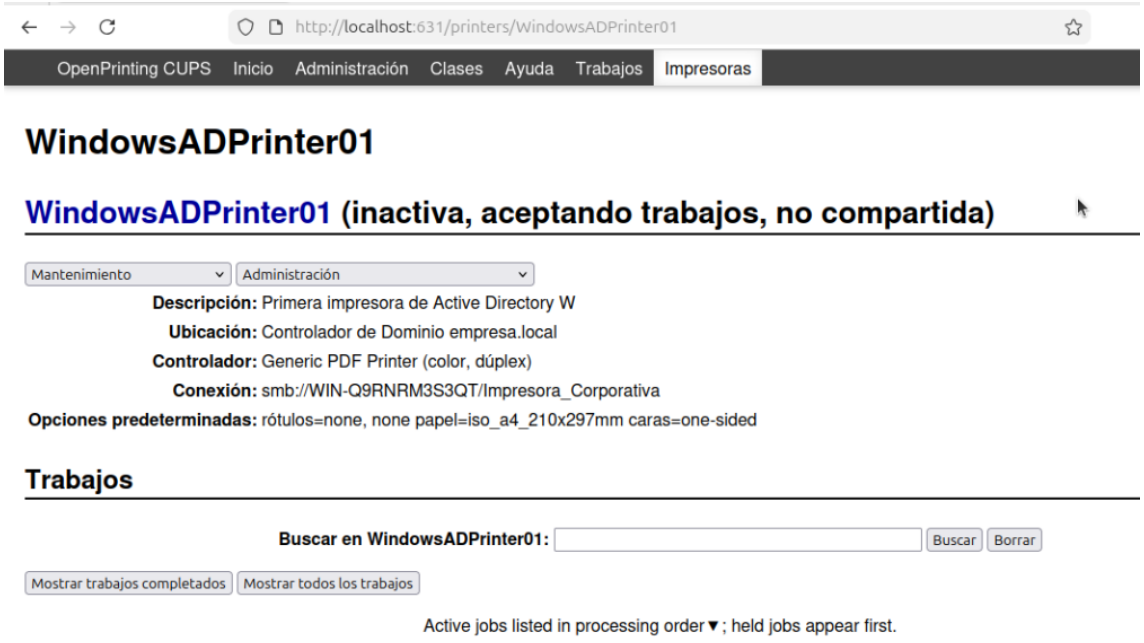
smb://usuario:contraseña@WIN-Q9RNRM3S3QT/IMPRESORA_CORP

Ejemplo real:

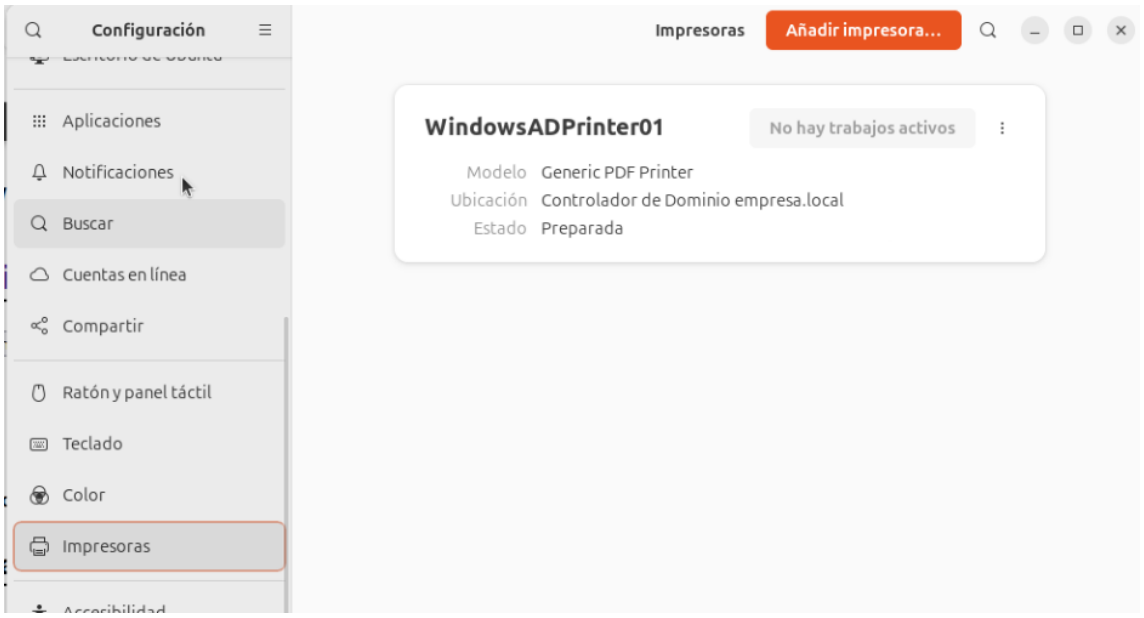
smb://linuxuser:usuario.12345@WIN-Q9RNRM3S3QT/Impresora_Corporativa


http://localhost:631/admin
OpenPrinting CUPS
Inicio
Administración
Clases
Ayuda
Trabajos
Impresoras
Añadir impresora
Añadir impresora
Conexión:
smb://linuxuser:usuario.12345@WIN-Q9RNRM3S3QT/Impresora_Corporativa
Ejemplos:
http://nombre_ordenador:631/ipp/
http://nombre_ordenador:631/ipp/puerto1
ipp://nombre_ordenador/ipp/
ipp://nombre_ordenador/ipp/puerto1
lpd://nombre_ordenador/cola
socket://nombre_ordenador
socket://nombre_ordenador:9100
Vea "Impresoras en red" para escoger el URI adecuado a usar con su impresora.
Siguiente
Añadir impresora
Añadir impresora
Nombre:
Windows AD Printer 01
(Puede contener cualquier carácter imprimible excepto "/", "#", y espacio)
Descripción:
Primera impresora de Active Directory W
(Descripción fácilmente leíble tal como "HP LaserJet de doble cara")
Ubicación:
Controlador de Dominio empresa.local
(Ubicación fácilmente leíble tal como "Lab 1")
Conexión: smb://linuxuser:usuario.12345@WIN-Q9RNRM3S3QT/Impresora_Corporativa
Compartición:
Compartir esta impresora
Siguiente





A partir de ahí, puedes imprimir.



Puede que de problemas:

sudo apt update && sudo apt install cups-bsd smbclient

1. El comando correcto para Linux (Ubuntu 20.04)

En lugar de everywhere, vamos a usar el driver genérico de PostScript que ya viene en Ubuntu. Ejecuta esto:

lpadmin -p PDF_Corporativo -v smb://Administrador:usuario.12345@10.2.7.66/Impresora_Corporativa -m drv:///sample.drv/generic.ppd

Si ese comando te da error de "driver not found", intenta este otro que usa el driver estándar de CUPS:

lpadmin -p PDF_Corporativo -v smb://Administrador:usuario.12345@10.2.7.66/Impresora_Corporativa -m lsb/usr/cups-included/Generic-PostScript_Printer.ppd

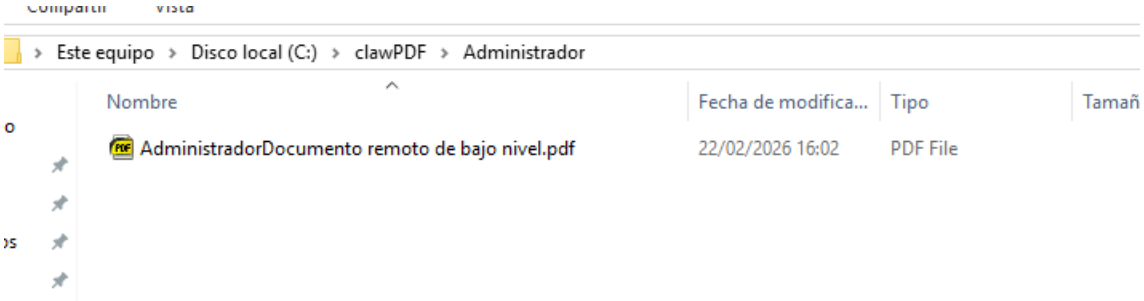
2. Habilita la impresora

Una vez añadida, debes activarla para que acepte trabajos:

cupsenable PDF_Corporativo

cupsaccept PDF_Corporativo

"Identidad de Procesamiento: Se observa que los metadatos de los PDFs generados indican al usuario 'Administrador' como autor. Esto se debe a la arquitectura del componente clawPDF Bridge, que centraliza la ejecución del motor de conversión en una cuenta de servicio específica para garantizar la consistencia de permisos NTFS en los directorios C:\Windows\Temp y C:\clawPDF. Esta configuración es necesaria para mitigar errores de 'Acceso Denegado' que ocurren durante la suplantación de usuarios de red no-administrativos en la versión evaluada."



En resumen: a pesar de imprimirlo con el usuario linux2, me aparece como si lo hubiese impreso como Administrador, que es el usuario que metió las impresoras.

Otra forma: Desde el terminal.

Esta es una guía compacta de lo que acabas de lograr. Has pasado de tener un error de "impresora inexistente" a configurar correctamente una impresora en red de Windows (Active Directory) mediante la terminal de Linux.

🛠️ Guía: Configuración de Impresión SMB/Windows en Linux

1. Diagnóstico Inicial

El problema comenzó porque el sistema no tenía destinos de impresión configurados.

- **Comando:** lpstat -p -d
- **Resultado:** "No se han añadido destinos". Esto confirma que la impresora WindowsADPrinter01 no está registrada en el sistema CUPS local.

2. Preparación del Entorno

Para que Linux se comunique con servidores Windows, requiere el protocolo Samba.

- **Comando:** apt install smbclient cups-common
- **Nota:** En tu caso, ya estaban instalados, lo cual es ideal.

3. Configuración de la Impresora (lpadmin)

Intentaste varios métodos hasta encontrar el que acepta un servidor de Windows moderno:

- ❌ **IPP Everywhere:** Falló porque SMB no es un protocolo IPP nativo.
- ❌ **Drivers PCL específicos:** Fallaron porque el sistema no encontraba los archivos PPD locales.
- ✅ **Modo RAW:** La solución fue configurar la cola como "cruda" (sin procesar), dejando que el servidor de Windows maneje el driver.
    - lpadmin -p WindowsADPrinter01 -E -v smb://servidor/recurso -m raw

4. Autenticación en Active Directory

El paso crítico. Al imprimir en red Windows, el servidor rechaza usuarios anónimos o locales (como root).

- **Solución:** Inyectar las credenciales directamente en la URI del dispositivo:

Bash

lpadmin -p WindowsADPrinter01 -v "smb://linuxuser:usuario.12345@WIN-Q9RNRM3S3QT/Impresora_Corporativa"

5. Gestión de la Cola de Impresión

Cuando un trabajo se queda atascado (estado 1st permanente en lpq), es necesario limpiar y reiniciar:

- **Borrar trabajos:** lprm -P WindowsADPrinter01 - (Elimina todos los trabajos pendientes).
- **Reactivar:** cupsenable WindowsADPrinter01 (Asegura que la impresora acepte envíos).

📈 **Resumen de Comandos Útiles**

Acción	Comando
Ver estado de impresoras	lpstat -p
Ver cola de trabajos	lpq -P Nombre_Impresora
Enviar a imprimir	lp -d Nombre_Impresora archivo
Eliminar todos los trabajos	lprm -P Nombre_Impresora -
Configurar con usuario	lpadmin -p Nombre -v "smb://user:pass@host/share"

Exportar a Hojas de cálculo

Estado Final

Resultado: lpq -P WindowsADPrinter01 -> **"no hay entradas"**.

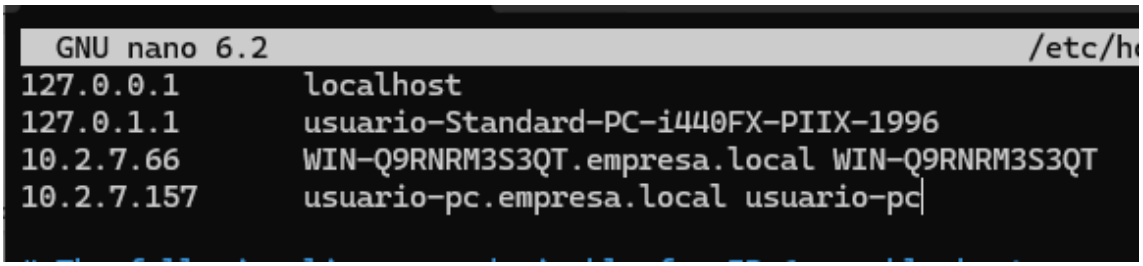
Esto indica éxito total: el servidor de Windows aceptó las credenciales y el archivo ya fue procesado para su impresión física.

Acceder desde equipo Linux: Ruta Larga (introducir al dominio)

https://somebooks.es/unir-un-cliente-ubuntu-20-04-a-un-dominio-de-active-directory-sobre-windows-server-2019-parte-1/

Configurar las características del equipo

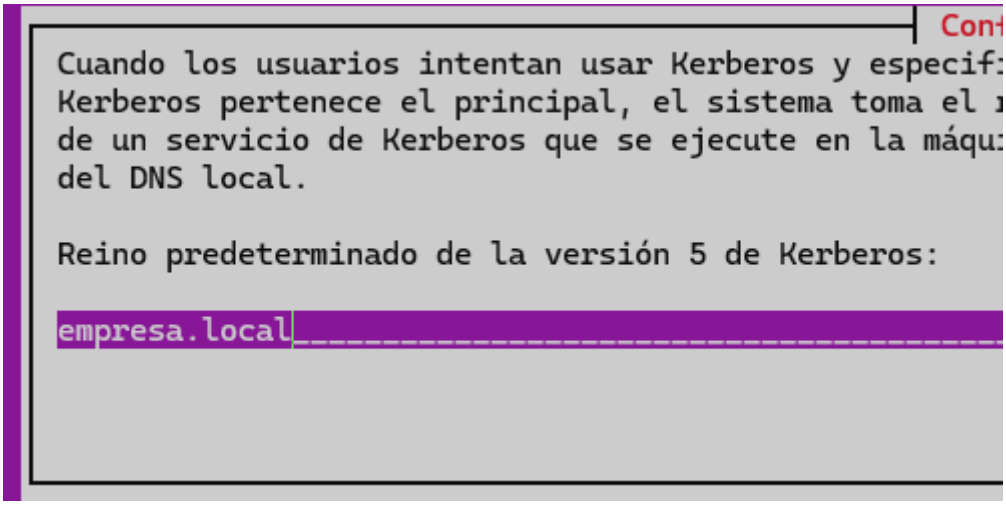
/etc/hosts

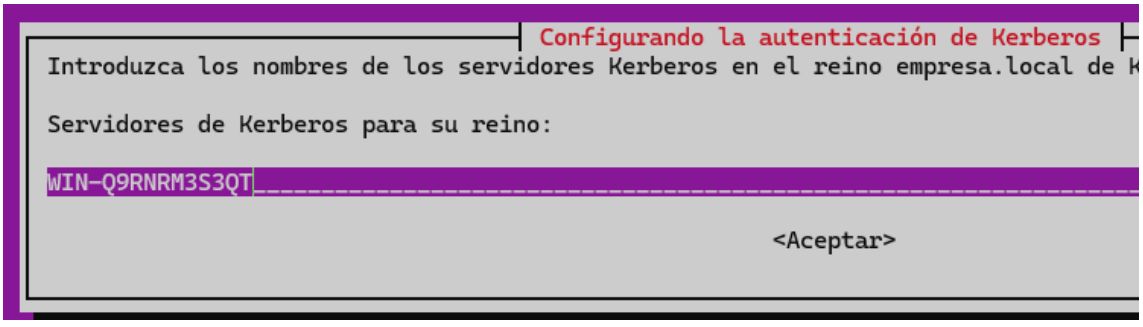


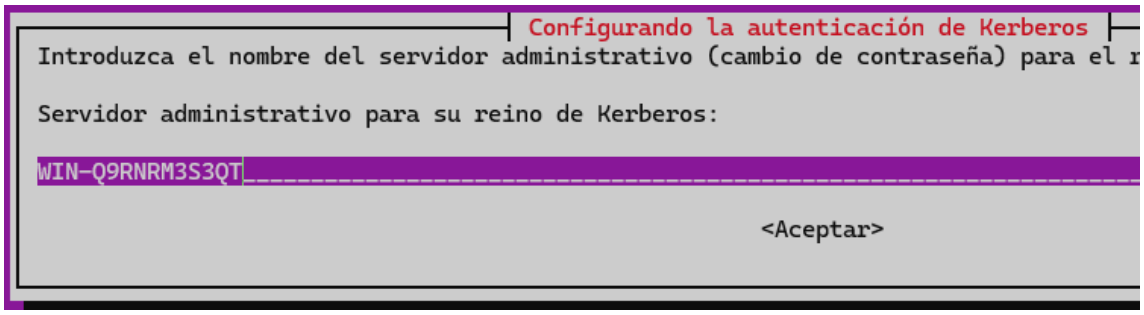
Instalar el software necesario

sudo apt update

sudo apt install sssd heimdal-clients msktutil







Configurar Kerberos

sudo mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.default

sudo nano /etc/krb5.conf

[libdefaults]
default_realm = EMPRESA.LOCAL
rdns = no
dns_lookup_kdc = true
dns_lookup_realm = true

[realms]
EMPRESA.LOCAL = {
kdc = WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local
admin_server = WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local
}

[domain_realm]
.empresa.local = EMPRESA.LOCAL
empresa.local = EMPRESA.LOCAL

```
  GNU nano 6.2
[libdefaults]
    default_realm = EMPRESA.LOCAL
    rdns = no
    dns_lookup_kdc = true
    dns_lookup_realm = true

[realms]
    EMPRESA.LOCAL = {
        kdc = WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local
        admin_server = WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local
    }

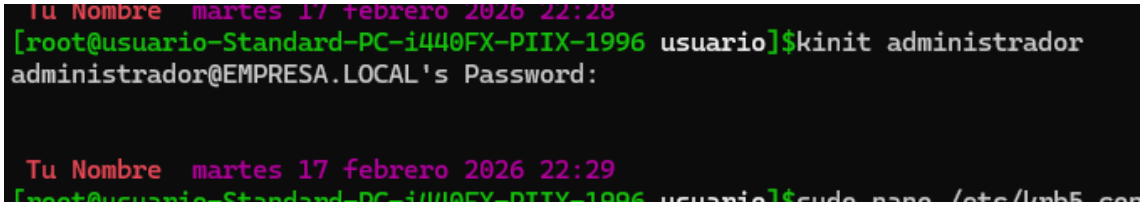
[domain_realm]
    .empresa.local = EMPRESA.LOCAL
    empresa.local = EMPRESA.LOCAL
```

sudo nano /etc/resolv.conf

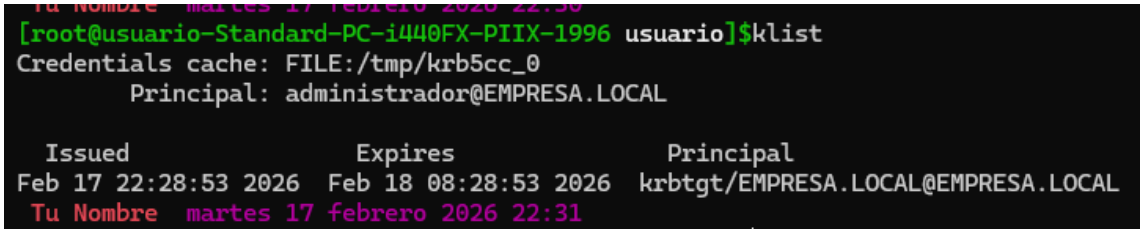
```
nameserver 10.2.7.66
search empresa.local
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search institutodh.net
```

Comprobar el funcionamiento de Kerberos

kinit administrador

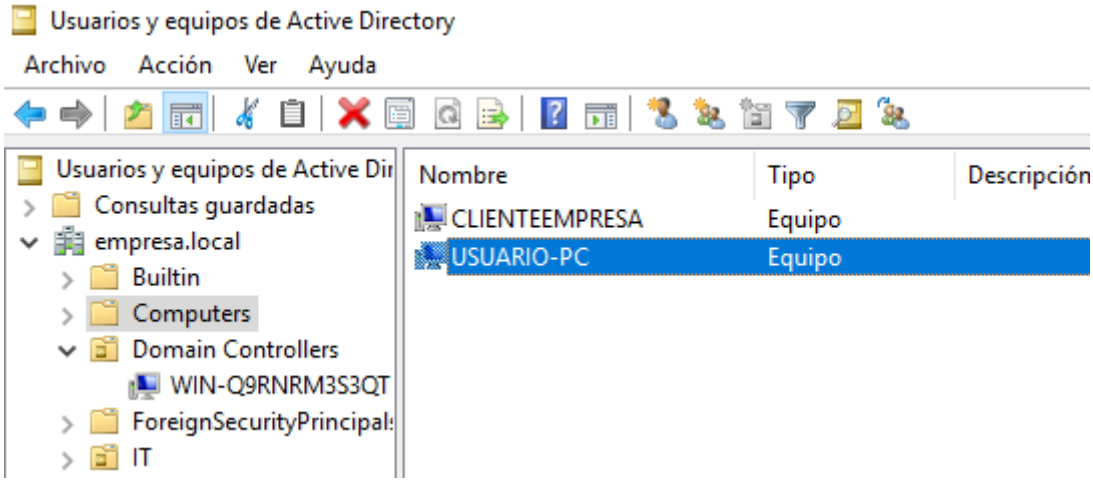


klist



Unir el cliente al dominio

msktutil -N -c -b 'CN=Computers' -s usuario-pc/usuario-pc.empresa.local -k /etc/sssd/ad.keytab --computer-name USUARIO-PC --upn host/usuario-pc@EMPRESA.LOCAL --server WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local --user-creds-only --verbose



kdestroy

Configurar SSSD

Mueve el archivo si es necesario

sudo mv ad.keytab /etc/sssd/ad.keytab

sudo nano /etc/sssd/sssd.conf

[sssd]
services = nss, pam
config_file_version = 2
domains = empresa.local

[nss]
entry_negative_timeout = 0

[pam]

[domain/empresa.local]
id_provider = ad
auth_provider = ad
chpass_provider = ad
access_provider = ad
enumerate = false
dyndns_update = false

Importante: Que coincida con el nombre que usamos en msktutil
ad_hostname = usuario-pc.empresa.local
ad_server = WIN-Q9RNRM3S3QT.empresa.local
ad_domain = empresa.local

ldap_schema = ad
ldap_id_mapping = true
fallback_homedir = /home/%u
default_shell = /bin/bash

Autenticación Kerberos
krb5_keytab = /etc/sssd/ad.keytab
ldap_krb5_init_creds = true
SSSD usará automáticamente el objeto de computadora para autenticarse

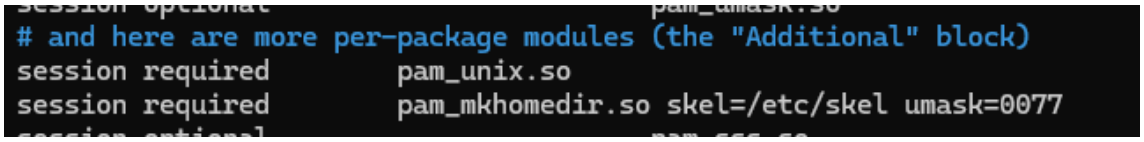
sudo chmod 0600 /etc/sssd/sssd.conf

sudo ls -al /etc/sssd

Ajustar el comportamiento de PAM para iniciar sesión con usuarios del dominio

sudo nano /etc/pam.d/common-session

Cuando se haya abierto el editor de textos, buscamos una línea con el siguiente aspecto:
session required pam_unix.so
Y justo debajo escribimos, o copiamos, la siguiente línea:
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077



sudo systemctl restart sssd

Convertir al administrador del dominio en administrador local

sudo adduser administrador sudo

```
 Tu Nombre  martes 17 febrero 2026 22:51
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$sudo adduser administrador sudo
Añadiendo al usuario `administrador' al grupo `sudo' ...
Añadiendo al usuario administrador al grupo sudo
Hecho.
 Tu Nombre  martes 17 febrero 2026 22:52
```

su -l administrador

```
 Tu Nombre  martes 17 febrero 2026 22:52
[root@usuario-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 usuario]$su -l administrador
Creando directorio «/home/administrador».
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

getent passwd administrador@empresa.local

```
 Tu Nombre  miércoles 18 febrero 2026 17:02
[root@usuario-pc usuario]$getent passwd administrador@empresa.local
administrador:*:425000500:425000513:Administrador:/home/administrador:/bin/bash
 Tu Nombre  miércoles 18 febrero 2026 17:05
[root@usuario-pc usuario]$
```

Otros usuarios del dominio:

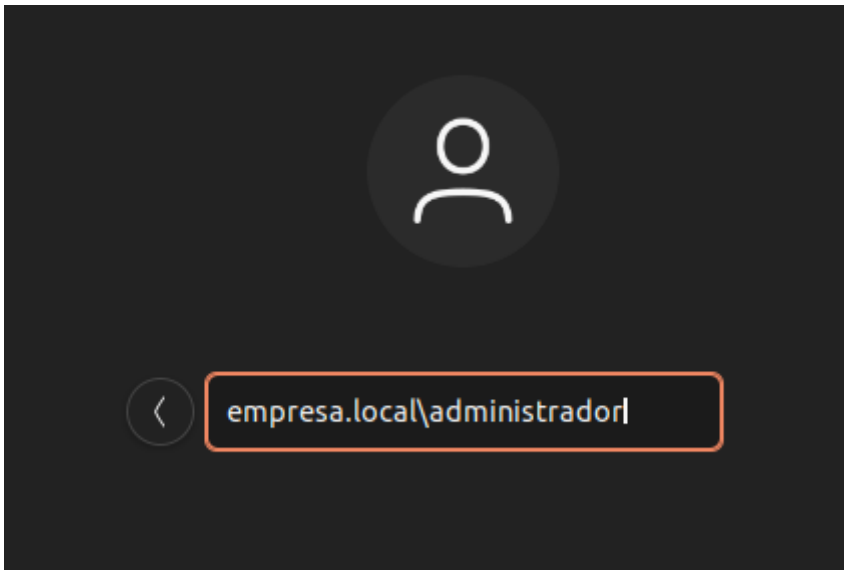
```
 Tu Nombre  miércoles 18 febrero 2026 17:33
[root@usuario-pc usuario]$getent passwd linux2@empresa.local
linux2:*:425001114:425000513:linux2:/home/linux2:/bin/bash
 Tu Nombre  miércoles 18 febrero 2026 17:34
[root@usuario-pc usuario]$getent passwd cliente@empresa.local
cliente:*:425001111:425000513:cliente:/home/cliente:/bin/bash
 Tu Nombre  miércoles 18 febrero 2026 17:35
[root@usuario-pc usuario]$
```

Reiniciar el equipo y comprobar el inicio de sesión gráfico

sudo reboot

```
administrador@usuario-pc:~$ reboot now
Failed to write reboot parameter file: Permiso denegado
administrador@usuario-pc:~$ sudo reboot now
[sudo] contraseña para administrador:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para administrador:
Connection to 10.2.7.157 closed by remote host.
Connection to 10.2.7.157 closed.
```

Nos pide la contraseña del administrador.


empresa.local\administrador

He instalado: libpam-mkhomedir
sudo apt install libpam-mkhomedir

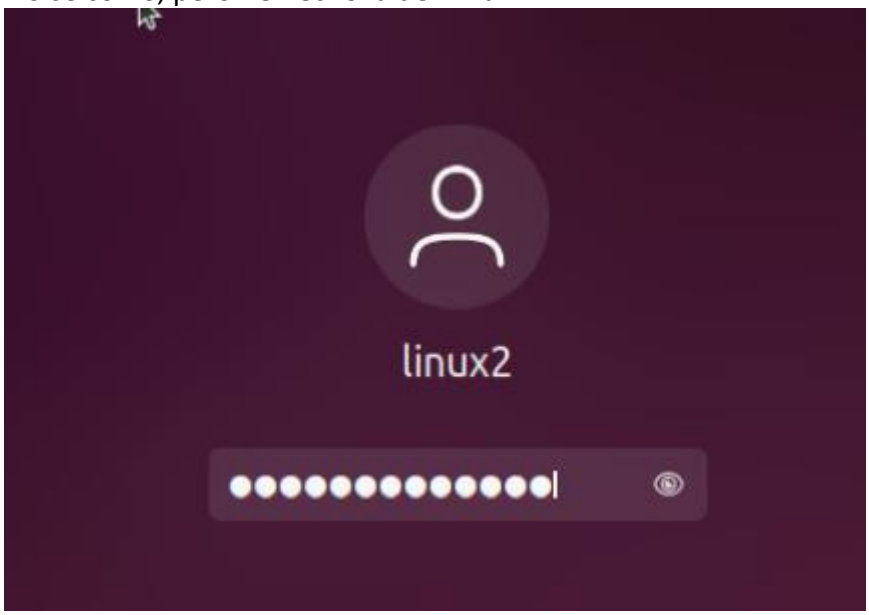
nano /etc/pam.d/common-session

```
session optional                        pam_umask.so
# and here are more per-package modules (the "Additional" block)
session required        pam_unix.so
session required        pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
session optional                        pam_sss.so
```

Comprobar:

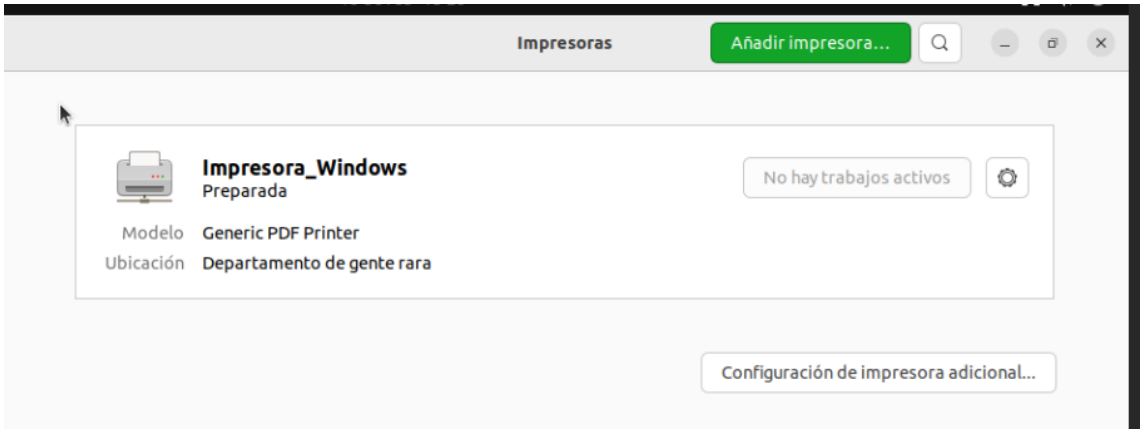
sudo userdel linux2
sudo rm -rf /home/linux2
su - linux2@empresa.local
Creando directorio «/home/linux2».
grep linux2 /etc/passwd
ls -ld /home/linux2
id linux2@empresa.local
drwxr-xr-x 2 linux2 usuarios del dominio 4096 feb 18 17:42 /home/linux2
uid=425001114(linux2) gid=425000513(usuarios del dominio)
grupos=425000513(usuarios del dominio)

No sé cómo, pero he hecho la de “linux2”:



Desde el “administrador”:

Sigue los mismos pasos del punto anterior (Instalación de Impresora a través de CUPS con interfaz gráfica → Las credenciales que te pide CUPS son las del usuario de Linux “usuario”.



Servidor de impresión Linux:

- Tiene instalado y configurado **CUPS**.
- Dispone de:
  - Interfaz web accesible desde clientes.
  - Al menos una impresora configurada.
- Permite administración desde navegador web (puerto 631)

2 clientes, uno con Windows y otro con linux

1. Instalación y Configuración de CUPS

Primero, asegúrate de tener el servicio instalado y de que acepte conexiones externas (por defecto solo escucha en localhost).

1. Instalar los paquetes:

Bash

sudo apt update

sudo apt install cups

2. Habilitar acceso remoto: Para que la interfaz web sea accesible desde otros clientes y el puerto 631 esté abierto:

Bash

sudo cupsctl --remote-admin --remote-any --share-printers

3. Usuario administrador: Asegúrate de que tu usuario principal esté en el grupo lpadmin para poder gestionar impresoras desde la web:

Bash

sudo usermod -aG lpadmin tu_usuario

---

2. Gestión desde la Interfaz Web (Puerto 631)

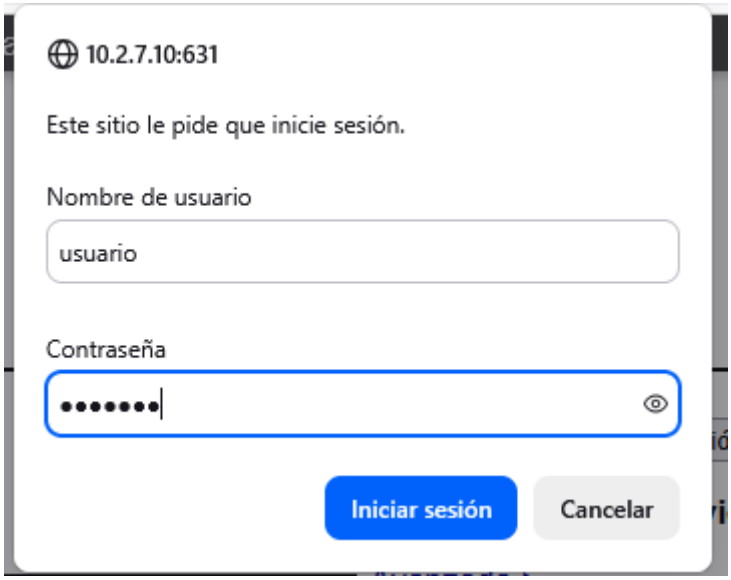
Ahora puedes dejar la terminal a un lado.

- Acceso: Desde el navegador de cualquier cliente, escribe: https://[IP_DEL_SERVIDOR]:631
- Añadir Impresora: Ve a la pestaña Administration -> Add Printer.
    - Si no tienes una impresora física, puedes instalar el paquete cups-pdf para crear una impresora virtual PDF. Es ideal para pruebas.
- Compartir: Asegúrate de marcar la casilla *"Share This Printer"* durante la configuración.





Usa un usuario de UNIX, no ldap:



Instalar “cups-pdf”:

1. Instalación del paquete

Desde tu terminal, ejecuta el siguiente comando:

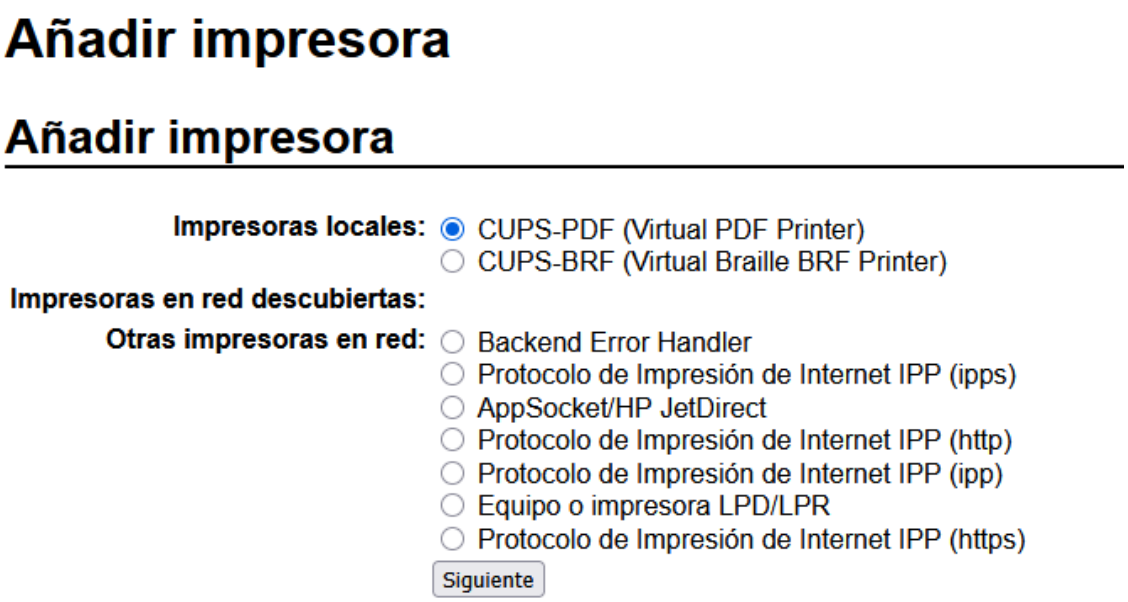
sudo apt update

sudo apt install printer-driver-cups-pdf

2. Añadir la impresora virtual en CUPS

Una vez instalado el paquete, el sistema lo reconocerá como un nuevo "hardware". Ahora debes darla de alta en la interfaz web:

1. Entra en tu navegador a https://[IP_DEL_SERVIDOR]:631.
2. Ve a la pestaña **Administration**.
3. Haz clic en el botón **Add Printer**.
4. En la lista de "Local Printers", selecciona **CUPS-PDF (Virtual PDF Printer)** y dale a *Continue*.
5. Ponle un nombre (ej. PDF_Server) y asegúrate de marcar la casilla **"Share This Printer"**.
6. En la selección de "Model", elige **Generic CUPS-PDF Printer** (normalmente se selecciona solo).
7. Haz clic en **Add Printer**.

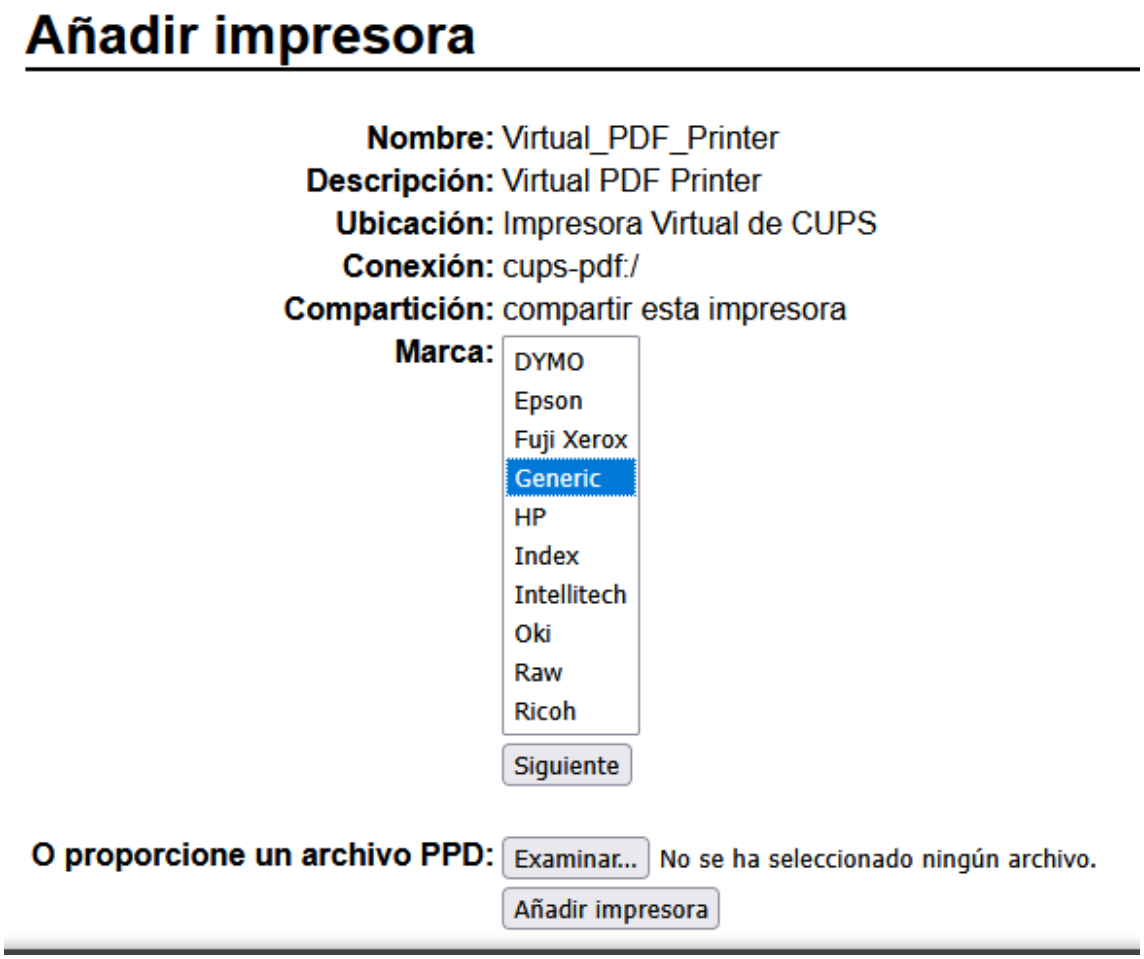


Añadir impresora

Añadir impresora

Nombre: Virtual_PDF_Printer
(Puede contener cualquier carácter imprimible excepto "/", "#", y espacio)
Descripción: Virtual PDF Printer
(Descripción fácilmente leíble tal como "HP LaserJet de doble cara")
Ubicación: Impresora Virtual de CUPS
(Ubicación fácilmente leíble tal como "Lab 1")
Conexión: cups-pdf:/
Compartición: ☑ Compartir esta impresora
Siguiente

Añadir impresora



Añadir impresora

Añadir impresora

Nombre: Virtual_PDF_Printer
Descripción: Virtual PDF Printer
Ubicación: Impresora Virtual de CUPS
Conexión: cups-pdf:/
Compartición: compartir esta impresora
Marca: Generic [Seleccione otra marca/fabricante]
Modelo:

- Generic Braille embosser, 1.0 (en)
- Generic CUPS-PDF Printer (no options) (en)
- Generic CUPS-PDF Printer (w/ options) (en)
- Generic IPP Everywhere Printer (en)
- Generic PCL Laser Printer (en)
- Generic PDF Printer (en)
- Generic PostScript Printer (en)
- Generic Text-Only Printer (en)
- Generic UBRL generator, 1.0 (en)

O proporcione un archivo PPD: [Examinar...] No se ha seleccionado ningún archivo.

[Añadir impresora]

OpenPrinting CUPS | Inicio | Administración | Clases

Añadir impresora

Añadir impresora

Se ha añadido con éxito la impresora Virtual_PDF_Printer.

3. Configuración de los Clientes

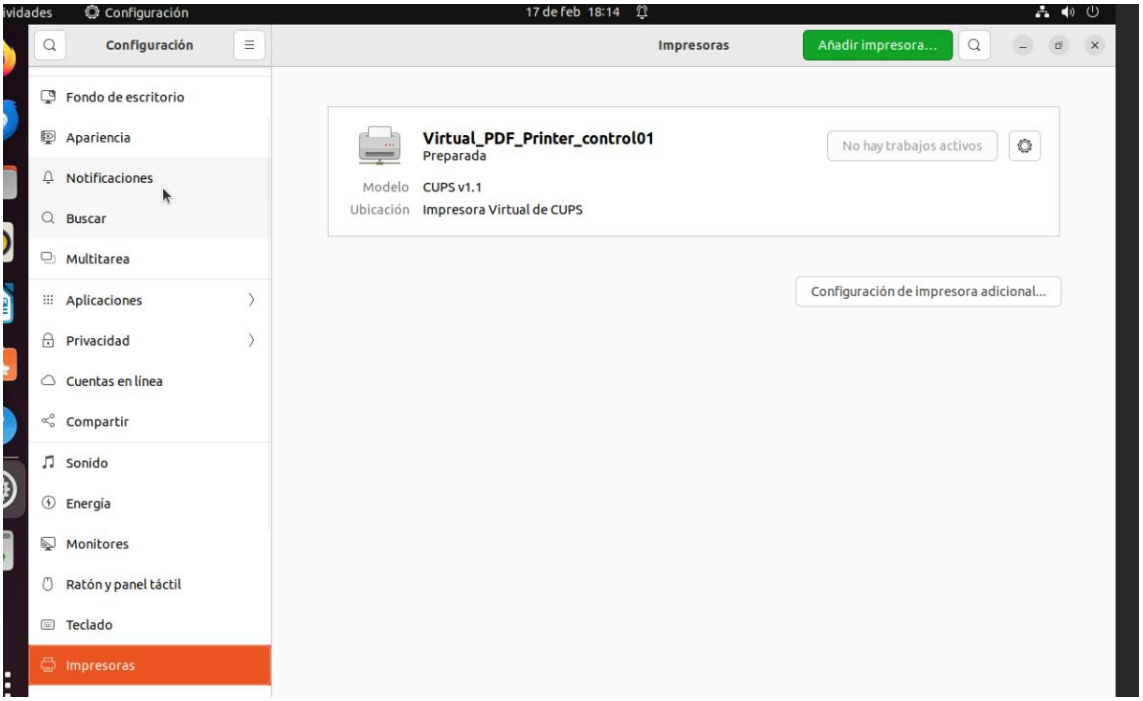
Cliente Linux

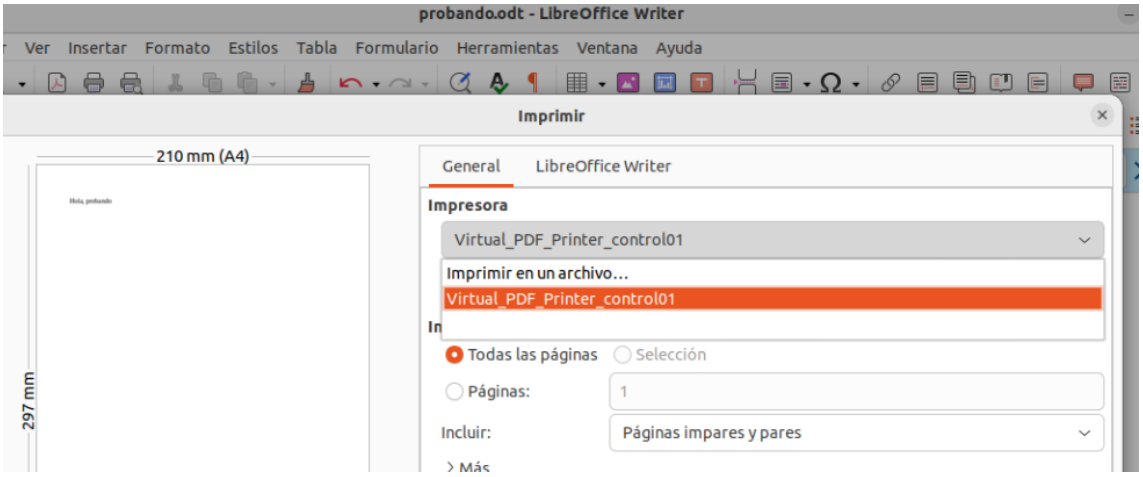
Linux se entiende de maravilla con CUPS. En la mayoría de las distros modernas, la impresora aparecerá **automáticamente** gracias al protocolo Avahi/Bonjour.

Si no aparece:

1. Instala cups-client.
2. Ve a la configuración de "Impresoras" del sistema.
3. Añade impresora de red y busca la IP de tu servidor.

En un equipo cliente Linux, no he tenido que configurar nada:





No se como puñetas puedes logearte como un usuario de LDAP a través de la interfaz gráfica. Pero lo que haces es crear un PDF con el LibreOffice.

Luego desde el terminal

sudo su – perez

Para que se genere el Directorio del usuario. Vuelve a pasarte a root, copia y cambia de dueño el archive PDF previamente generado y luego,te pasas otra vez al usuario de LDAP.

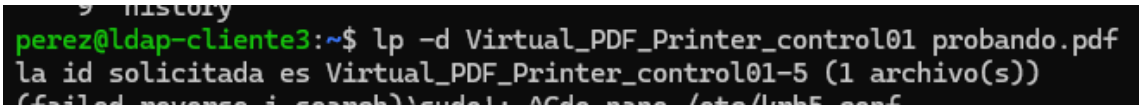
Ahora, con este:

Lista las impresoras:

lpstat -p -d

Imprime

lp -d Virtual_PDF_Printer_control01 probando.pdf



Aunque en la web de CUPS te salga reestringido. Navega en el servidor a /var/spool/cups-pdf/ANONYMOUS/

A mí se me generó el archive. Me lo bajé con Filezilla y pude verlo. Así que funciona.

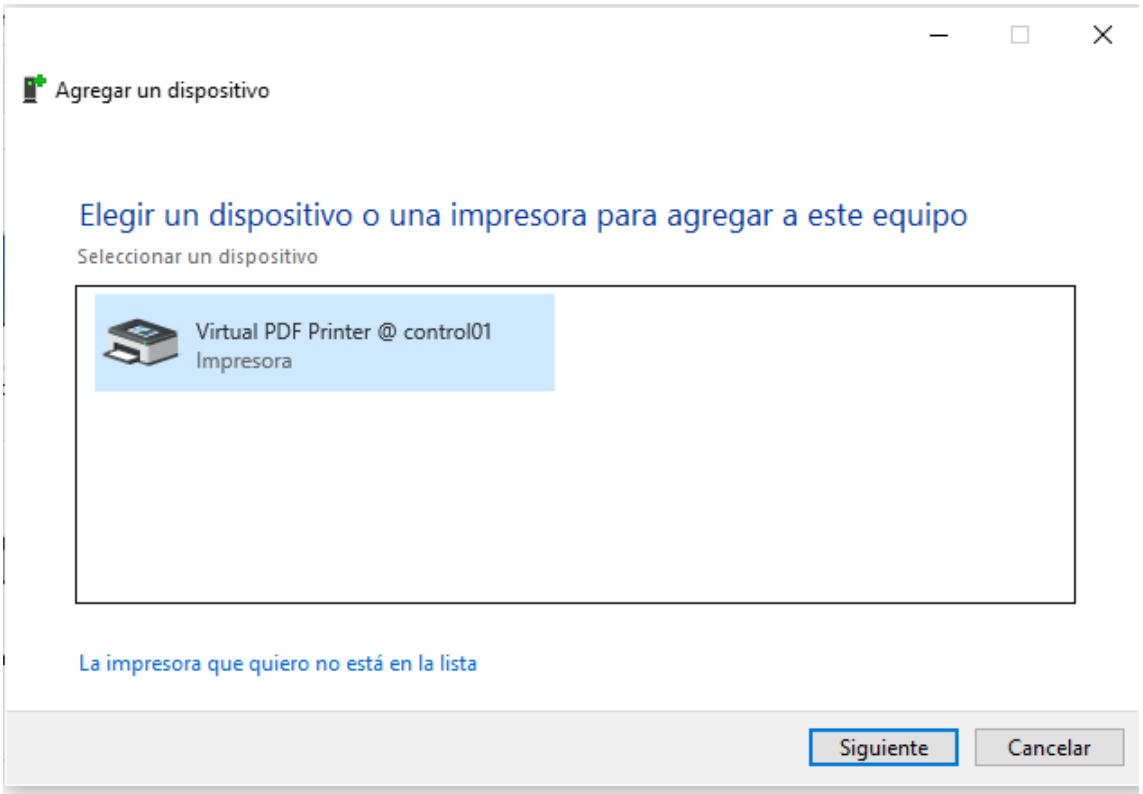
Cliente Windows

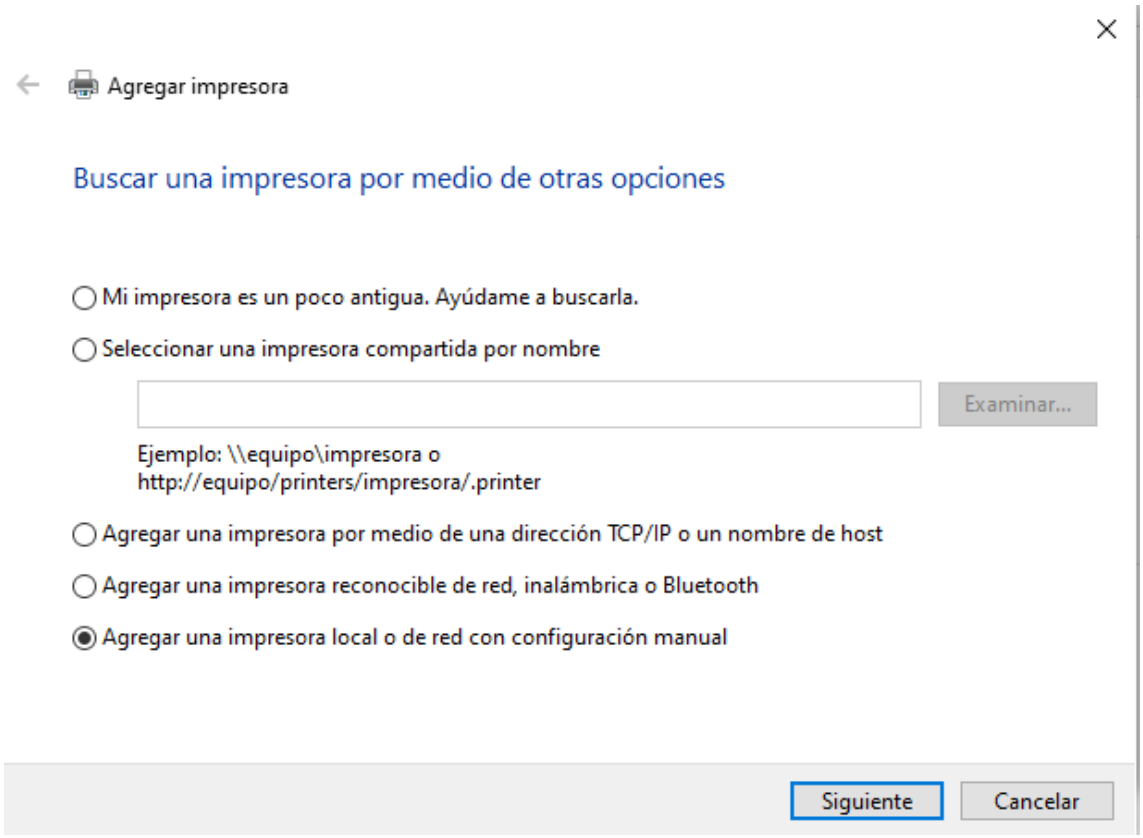
Windows a veces es un poco más "especial" con las rutas.

1. Ve a **Configuración > Dispositivos > Impresoras y escáneres**.
2. Haz clic en **Agregar una impresora**.
3. Selecciona **"La impresora que deseo no está en la lista"**.
4. Elige **"Seleccionar una impresora compartida por nombre"** y usa la URL de CUPS: http://[IP_DEL_SERVIDOR]:631/printers/NOMBRE_DE_LA_IMPRESORA
5. Instala el controlador (Driver) genérico "MS Publisher Imagesetter" o el específico si lo tienes.

http://10.2.7.10:631/printers/Virtual_PDF_Printer

o Aparece:





En la siguiente pantalla

Selecciona:

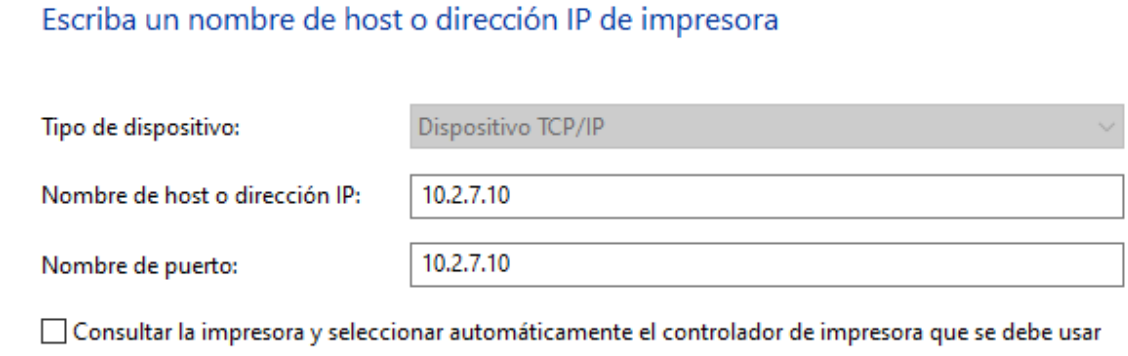
⭕ **Crear un nuevo puerto**

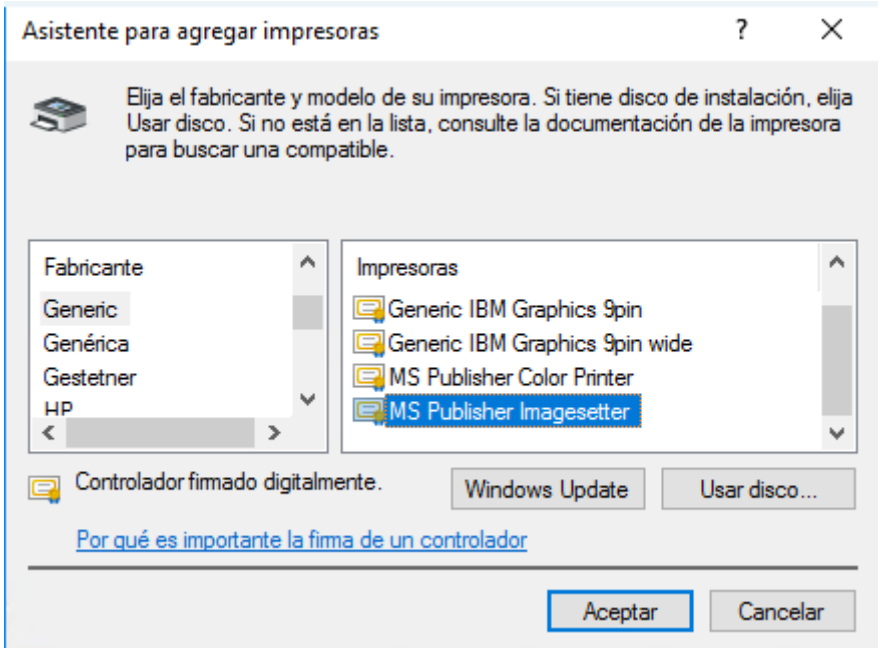
Tipo de puerto:

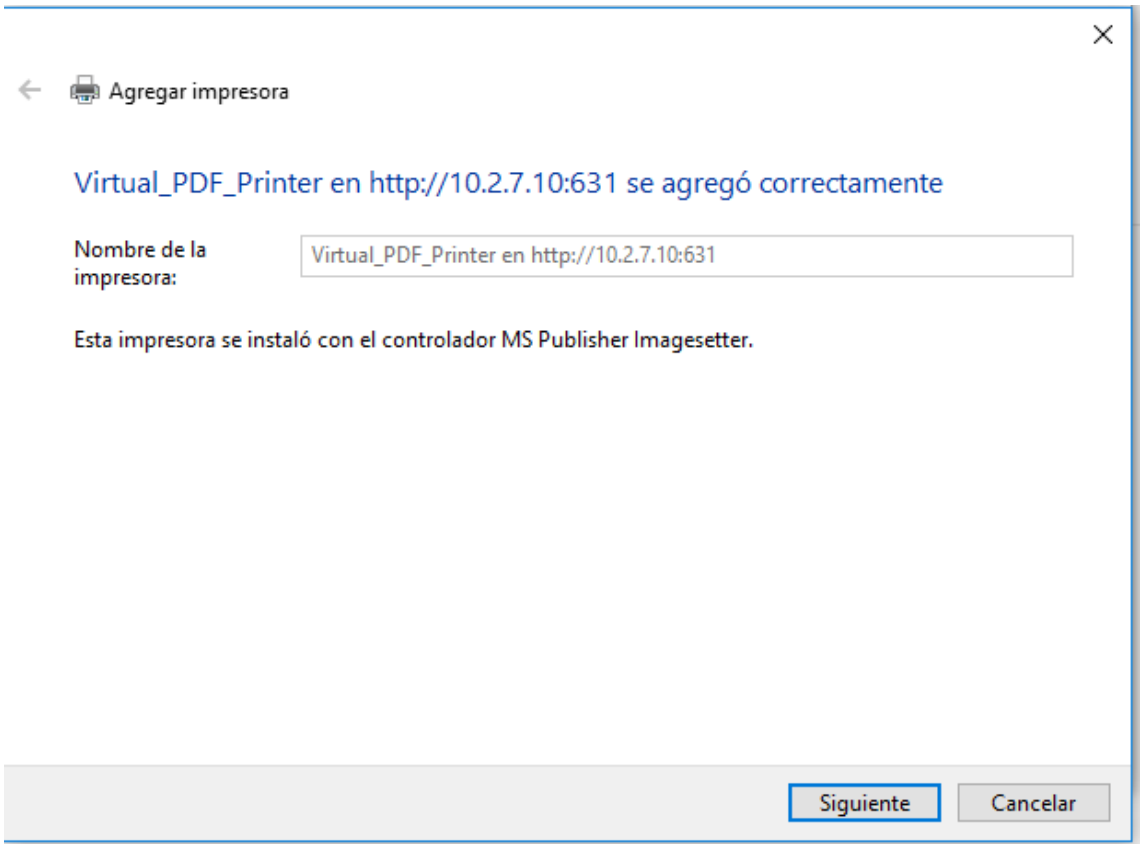
👉 **Standard TCP/IP Port**

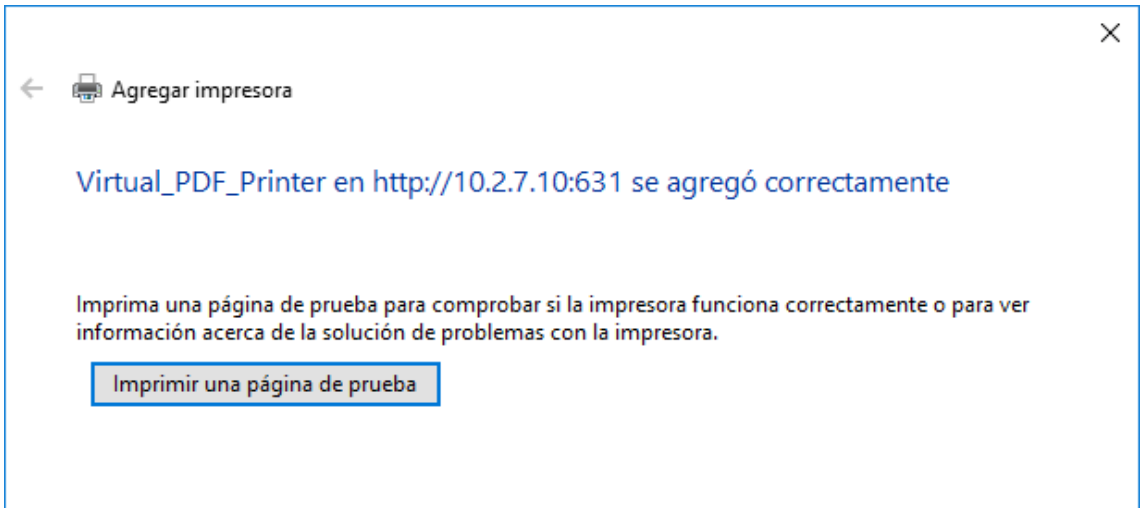
Pulsa **Siguiente**.

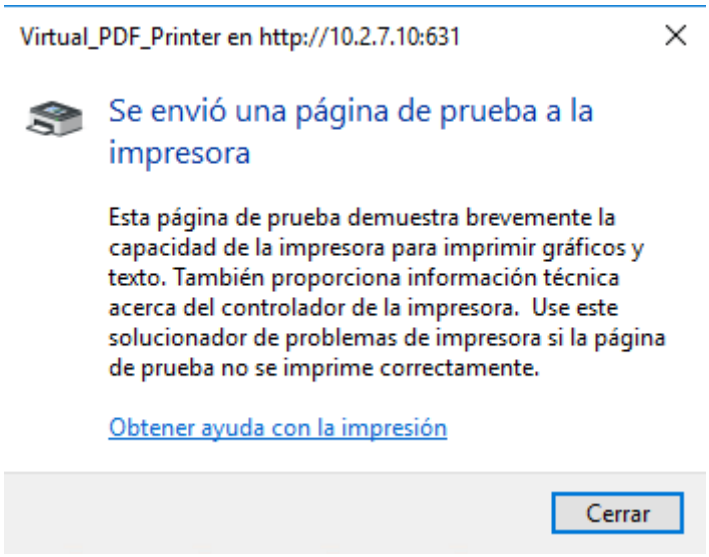



Escriba un nombre de host o dirección IP de impresora
Tipo de dispositivo:
Dispositivo TCP/IP
Nombre de host o dirección IP:
10.2.7.10
Nombre de puerto:
10.2.7.10
Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar

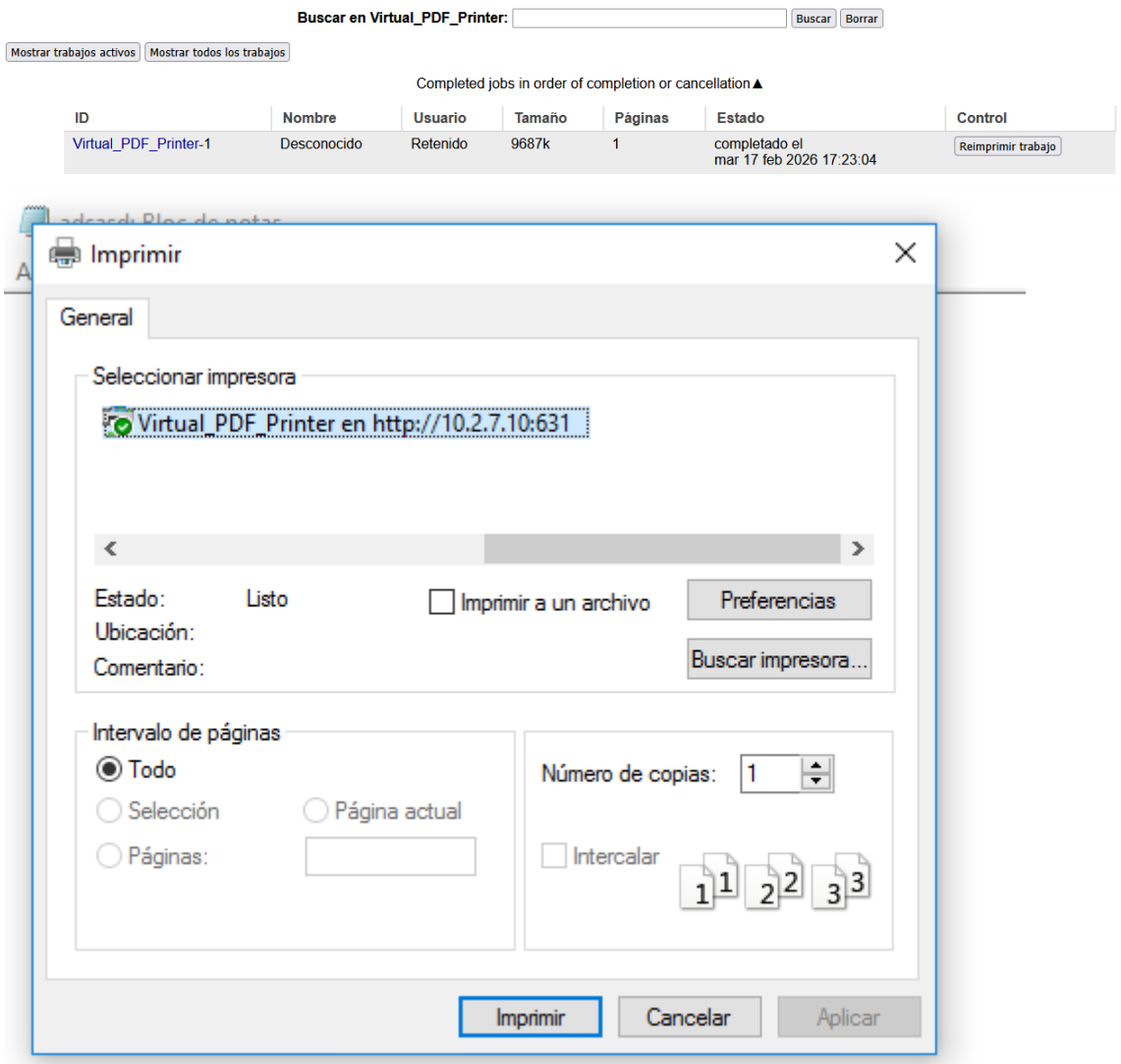

Asistente para agregar impresoras
Elija el fabricante y modelo de su impresora. Si tiene disco de instalación, elija Usar disco. Si no está en la lista, consulte la documentación de la impresora para buscar una compatible.
Fabricante
Generic
Genérica
Gestetner
HP
Impresoras
Generic IBM Graphics 9pin
Generic IBM Graphics 9pin wide
MS Publisher Color Printer
MS Publisher Imagesetter
Controlador firmado digitalmente.
Windows Update
Usar disco...
Por qué es importante la firma de un controlador
Aceptar
Cancelar


Agregar impresora
Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631 se agregó correctamente
Nombre de la impresora:
Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631
Esta impresora se instaló con el controlador MS Publisher Imagesetter.
Siguiente
Cancelar


Agregar impresora
Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631 se agregó correctamente
Imprima una página de prueba para comprobar si la impresora funciona correctamente o para ver información acerca de la solución de problemas con la impresora.
Imprimir una página de prueba

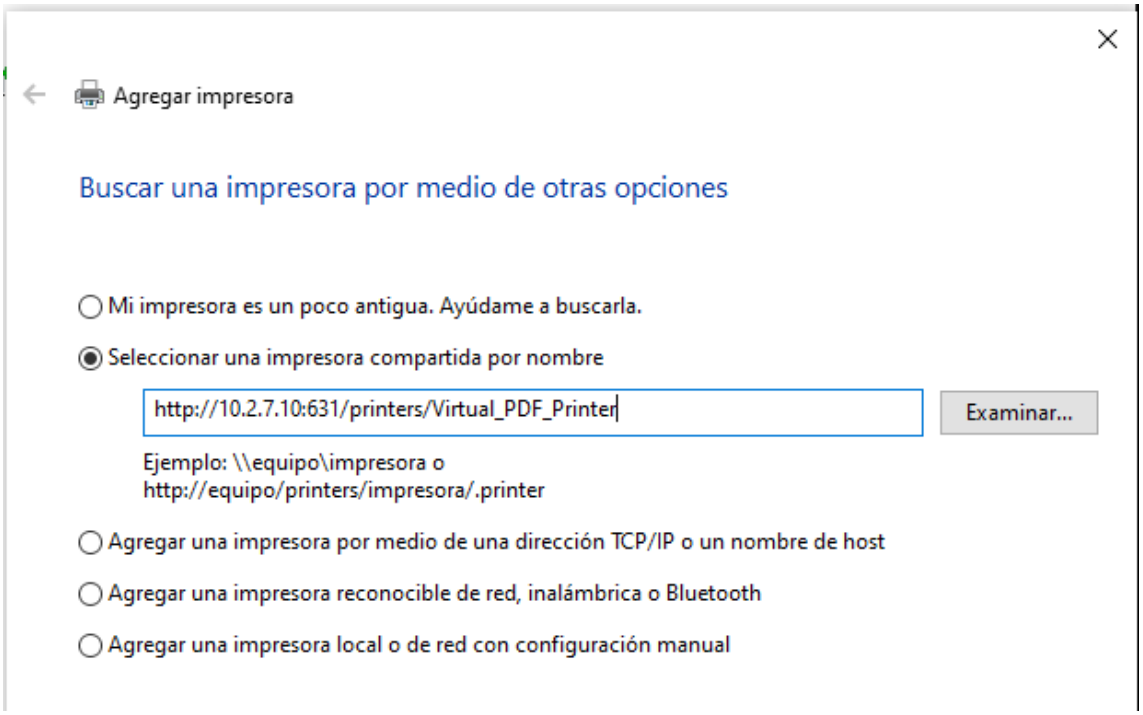

Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631
Se envió una página de prueba a la impresora
Esta página de prueba demuestra brevemente la capacidad de la impresora para imprimir gráficos y texto. También proporciona información técnica acerca del controlador de la impresora. Use este solucionador de problemas de impresora si la página de prueba no se imprime correctamente.
Obtener ayuda con la impresión
Cerrar

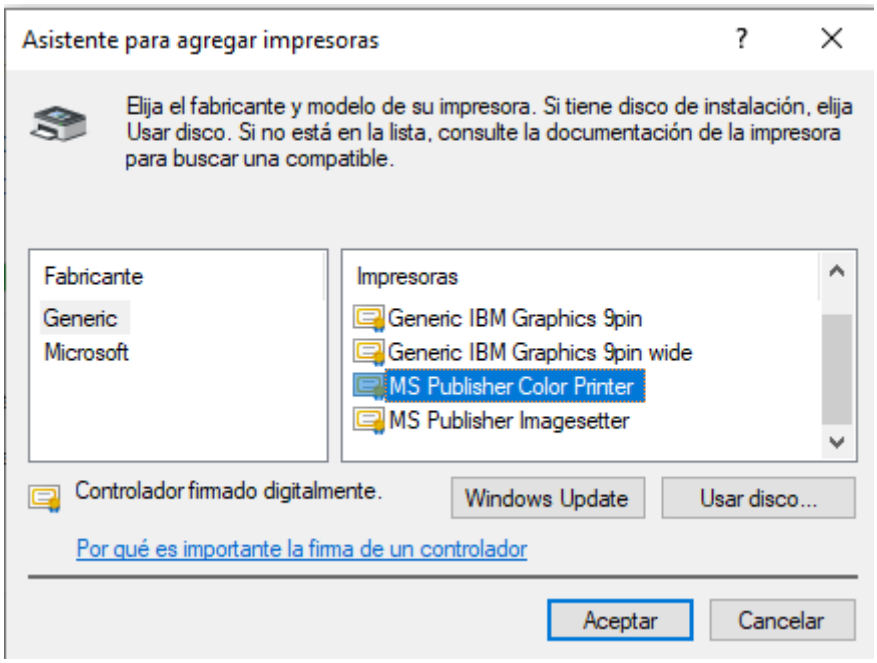
Trabajos



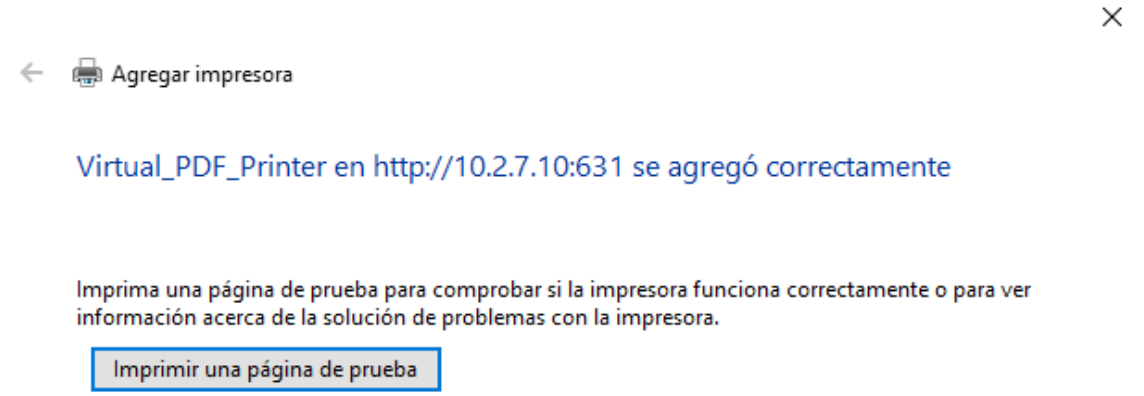
En servidor: sudo chmod 777 /var/spool/cups-pdf/ANONYMOUS

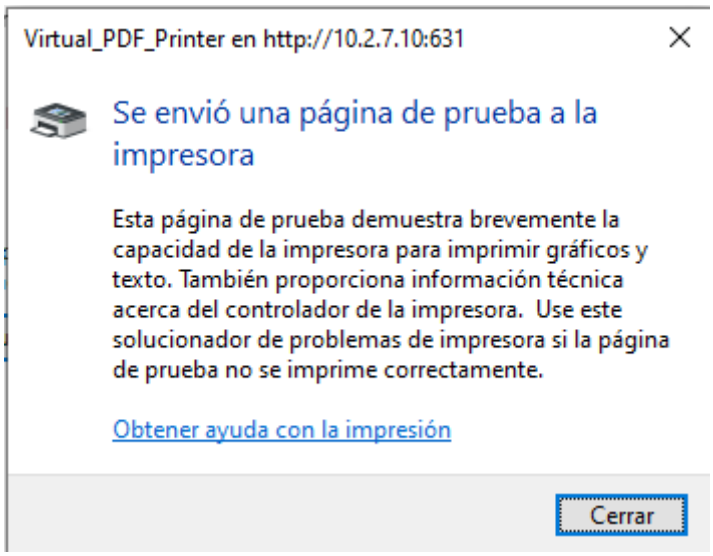
“Unir” cliente Windows a LDAP






Agregar impresora
Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631 se agregó correctamente
Nombre de la impresora:
Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631
Esta impresora se instaló con el controlador MS Publisher Color Printer.


Agregar impresora
Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631 se agregó correctamente
Imprima una página de prueba para comprobar si la impresora funciona correctamente o para ver información acerca de la solución de problemas con la impresora.
Imprimir una página de prueba


Virtual_PDF_Printer en http://10.2.7.10:631
Se envió una página de prueba a la impresora
Esta página de prueba demuestra brevemente la capacidad de la impresora para imprimir gráficos y texto. También proporciona información técnica acerca del controlador de la impresora. Use este solucionador de problemas de impresora si la página de prueba no se imprime correctamente.
Obtener ayuda con la impresión
Cerrar

ANEXO. COMO HACER QUE CLIENTE LINUX DE LDAP PUEDA LOGEAR POR GUI (UBUNTU + GNOME).

https://chatgpt.com/c/699984ed-cb44-8328-aa75-21392721959c

Paso 1 — Cambiar pam_loginuid

Edita:

sudo nano /etc/pam.d/gdm-password

Busca esta línea:

session required pam_loginuid.so

Y cámbiala por:

session optional pam_loginuid.so

Si aún fallara, ejecuta:

loginctl list-sessions

Y el error que vimos:

xf86OpenConsole: Cannot open virtual console (Permission denied)

confirma que **logind no le da acceso al seat0**.

🔥 **Aquí está la causa real**

Estás usando LDAP clásico (libnss-ldap) sin integración correcta con systemd.

En Ubuntu moderno, GNOME + GDM funcionan correctamente con:

✅ SSSD
❌ LDAP clásico (da muchos problemas con logind)

🎯 **SOLUCIÓN PROFESIONAL (recomendada)**

Vamos a migrar el cliente a **SSSD**, que es lo correcto en 2026.

Es lo que se usa en producción.

🚀 **PASOS PARA ARREGLARLO DEFINITIVAMENTE**

1 Instalar SSSD

sudo apt install sssd sssd-ldap libnss-sss libpam-sss

---

2 Crear configuración SSSD

sudo nano /etc/sssd/sssd.conf

Ejemplo básico (ajusta dominio si hace falta):

```
[sssd]
services = nss, pam
config_file_version = 2
domains = SUAREZ1.abad2

[domain/SUAREZ1.abad2]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_uri = ldap://10.2.7.10
ldap_search_base = dc=SUAREZ1,dc=abad2
ldap_tls_reqcert = never
cache_credentials = true
enumerate = true
```

Guardar.

---

3 Permisos obligatorios

sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf

---

4 Activar SSSD

sudo systemctl enable sssd --now

---

5 Cambiar nsswitch.conf

Edita:

sudo nano /etc/nsswitch.conf

Cambia:

passwd: files ldap
group: files ldap
shadow: files ldap

por:

passwd: files sss
group: files sss
shadow: files sss

---

6 Activar creación automática de home

sudo pam-auth-update

Marca:

Create home directory on login
SSSD

---

7 Reiniciar

sudo reboot